济宁金乡中储粮济宁直属库粮食仓储项目“12·3”较大伞形桁架坍塌事故调查报告

2024年12月3日13时53分许，济宁市金乡县中储粮济宁直属库有限公司金乡分公司粮食仓储项目伞形桁架平台发生一起较大坍塌事故，造成7人死亡、1人重伤，直接经济损失1346.5万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，林武书记、周乃翔省长等省领导立即作出重要批示，要求全力做好现场救援、伤员救治，及时排查处置风险隐患，防止发生次生灾害。陈平副省长带领相关部门负责人第一时间到达现场指挥救援处置工作，济宁市委、市政府及有关部门负责人及时赶赴现场组织救援处置工作。

为贯彻落实省委、省政府领导批示要求，深刻汲取事故教训，该事故由省政府提级调查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，省政府成立由省应急管理厅牵头，省公安厅、省住房城乡建设厅、省粮食和物资储备局、省总工会和济宁市人民政府派员参加的事故调查组，邀请省纪委监委、省检察院和河南省、江苏省人民政府派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、综合组，

聘请省内外工程施工、粮食储备、应急救援等领域专家参加事故调查工作。国务院安委办对该起事故进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定、人员询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单位和人员的处理建议及事故防范整改措施。省纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，**该事故是一起因伞形桁架拆除作业过程中钢丝绳规格选用错误、存在损伤缺陷、绑扎方式不合理，电动葫芦吊点设置不当、违规单点提升，伞形桁架上违规堆载材料等因素，施工分包、总承包、监理、建设单位安全管理混乱，属地党委、政府和有关部门履职不到位，造成的较大生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司粮食仓储项目（以下简称事故项目），位于山东省济宁市金乡县胡集镇，计划施工日期：2023 年 12 月 15 日，合同竣工日期：2024 年 12 月 14 日，计划竣工日期：2025 年 3 月 31 日。建设内容包含 11 座扩建浅圆仓，编号分别为 Q101-104、Q201-203、Q301-304（事故发生的仓体为 Q303，见图 1），配套建设工作塔、生产辅助用房等附属设施及道路、地坪、水电外网等总图工程。



图 1.1 事故项目实拍全景图

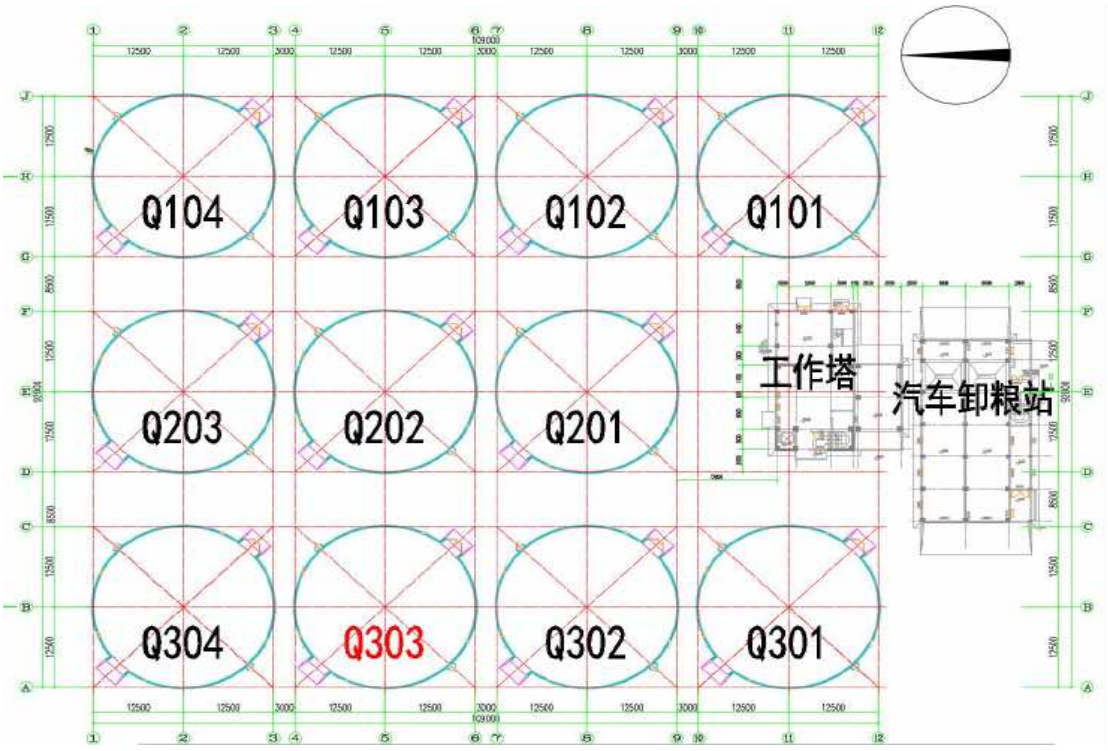


图 1.2 事故项目平面布置图

浅圆仓单仓为圆柱锥顶几何形状，仓锥顶标高 34.20m，檐口高度 29.20m（见图 2），主体为钢筋混凝土结构，防水抗渗等级 P6。仓筒为圆柱薄壁混凝土结构，内径 25m，外径 25.54m，筒壁厚 270mm，强度等级 C35，采用滑模施工。仓顶为正截面锥壳混凝土结构，锥壳板与水平面成 25° 角，标高范围+29.2m 至+34.2m，壳板厚度由下环梁处 160mm 渐变至上环梁处 130mm，锥壳底部+29.2m 标高处设下环梁（内凸，500×1000），锥壳顶部+34.2m 标高处设上环梁（600×900），锥壳斜面设 HL-1、HL-2 两道环梁（500×350-585），采用伞形钢桁架模板支撑体系（以下简称伞形桁架）施工。天沟为外挑，檐沟宽度 700mm。

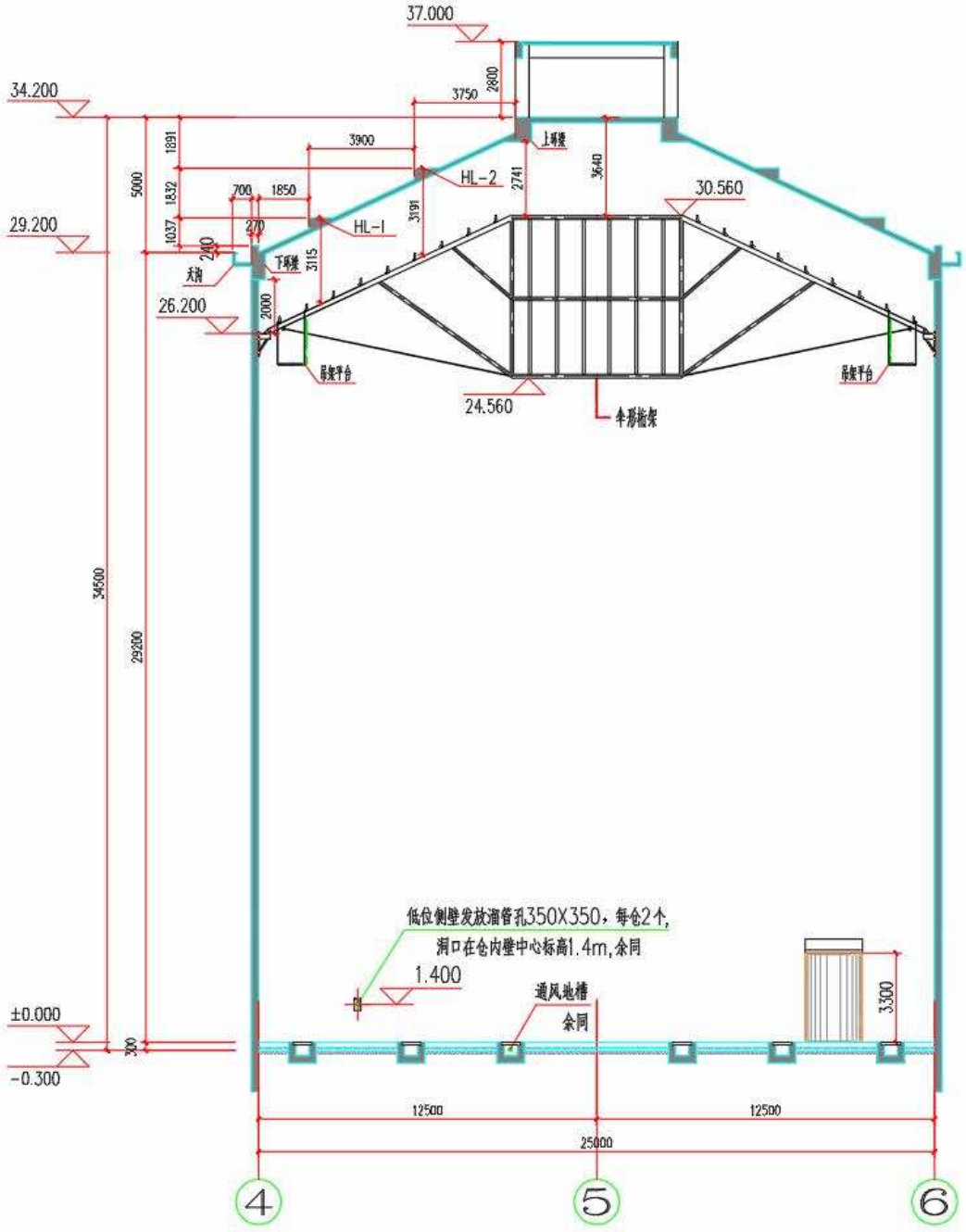


图 2 浅圆仓结构剖面图

（二）事故有关单位情况

1.建设单位。中央储备粮济宁直属库有限公司（以下简称中储粮济宁公司），注册地址：山东省济宁市兖州区，法定代表人、

总经理韩冰，统一社会信用代码：913708821660932 78A。经营范围：中央事权粮油的收购、储存、运输、加工、销售及相关业务；商品粮油收购、储存、销售及相关业务；仓库出租；房屋租赁。下辖金乡分公司、汶上分公司 2 个分支机构。

2.工程总承包单位(郑州中粮科研设计院有限公司和中建七局第二建筑工程有限公司组成的联合体，以下简称联合体）。

（1）联合体牵头单位。郑州中粮科研设计院有限公司（以下简称郑州中粮设计院），注册地址：河南省郑州市高新区莲花街52号，法定代表人、总经理李军五，统一社会信用代码91410108MA40YG2R7X。经营范围：工程设计、咨询、监理及资质范围内的工程总承包业务、项目管理和相关技术服务；机电设备安装工程承包业务等。2023年12月28日取得了住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》，证书编号：A141029852,有效期至2028年12月22日。

（2）联合体成员单位。中建七局第二建筑有限公司（以下简称中建七局二公司），注册地址：江苏省苏州市昆山开发区珠江中路 199 号金鹰国际 19F，法定代表人、董事长尚恺喆，统一社会信用代码：91340100149380195W。经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包等。2022 年 6 月 8 日延期取得江苏省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，有效期至 2026 年 4 月 23 日。2021 年 6 月 11 日取得江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可

证》，有效期至2027年6月10日。该公司为中国建筑第七工程局有限公司全资子公司。2023年12月7日，该公司组建了事故项目项目部，具体负责项目的建设施工。该公司下设山东事业部（原山东分公司），负责该公司在山东区域内建设项目的管理。

3.专业分包单位。郑州华晟建筑滑模技术有限公司（以下简称华晟公司），注册地址：河南省郑州市金水区农业路72号2号楼410室，法定代表人、总经理王涛，统一社会信用代码:91410105796798096L。经营范围：模板作业分包和模板租赁及技术服务。《建筑业企业资质证书》有效期至2028年12月25日，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级，模板作业分包和模板租赁及技术服务许可。建筑业《安全生产许可证》于2024年8月20日到期，8月23日重新审查延期至2027年8月23日。2024年11月15日工商营业执照经营范围增加建筑劳务分包内容。2024年11月25日《建筑业企业资质证书》增加施工劳务不分等级内容。该公司为事故项目模板脚手架分包单位。

4.工程监理单位。同诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称同诚公司），注册地址：山东省济宁市任城区李营街道银禧大厦13层，董事长汪峰，法定代表人、总经理汪先峰，统一社会信用代码91370811565241338 8。经营范围：建设工程监理等。2023年4月20日取得了山东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，有效期至2024年7月24日，类别及等级：房

屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、电力工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。2024 年 7 月 24 日取得了住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，有效期至 2029 年 7 月 4 日，类别及等级：房屋建筑工程监理甲级。

（三）合同基本情况

1.工程总承包合同。2023 年 11 月 9 日，中储粮济宁公司采用 EPC 模式公开招标。2023 年 11 月 30 日，由郑州中粮设计院牵头、中建七局二公司组成的联合体与中储粮济宁公司签订《建设项目工程总承包合同》，工程内容及规模：扩建浅圆仓 11 座，总仓容 11 万吨；配套建设工作塔、生产辅助用房等附属设施及道路、地坪、水电外网等总图工程；同步建设科技储粮及智能化技术应用设施。2024 年 2 月 20 日，中储粮济宁公司与联合体签订《施工安全协议》。

2023 年 11 月 6 日，甲方郑州中粮设计院和乙方中建七局二公司签订了《联合体协议书》，协议组成联合体共同参加事故项目工程总承包（EPC）投标，约定：“1.甲方负责：（1）作为联合体牵头人，负责本项目投标过程中的组织与协调工作，处理与之有关的各种事务；（2）负责本工程招标范围内的设计工作，主要包含初步设计、概算、施工图设计并获得报批；（3）负责本工程范围内的工艺机械、电气自控和信息化系统的设备购置；（4）负责本工程范围内的工艺机械、电气自控和信息化系统的机电安装工程；（5）负责本工程范围内的工艺机械、电气自控

和信息化系统的培训和技术服务。2.乙方负责：（1）负责施工前的准备工作。包括各种场地准备、临建、施工材料机械人员准备，及时做好施工单位当地相关备案，及时足额缴纳规费、工程保证费、农民工工资保证金、开立农民工专用账户等。为取得施工许可证乙方应做好各项准备工作，具体按当地规定执行；（2）负责招标范围内的除甲方明确承担项目外的全部工程实施、竣工验收和缺陷责任期内的所有工作。主要是建筑安装工程部分;（3）负责项目实施过程中与当地政府部门和有关单位的协调工作，并承担协调工作的全部费用。负责办理所有与工程相关的项目报建报批、施工、质监、档案等工作。”

2.专业分包合同。2024年7月15日，中建七局二公司与华晟公司签订模板脚手架专业分包合同并附《安全管理协议》，工程承包范围为模板脚手架专业分包工程。分包合同约定华晟公司工作内容：（1）模板制作安拆部分：模板（包含支撑体系）及所有洞口（含所有土建、安装预留洞口及测量洞、泵管洞等）的制作、安拆、转运、清理、维修，木堵头的加工、安拆、止水条、止水带、止水钢板的安装，模板、木方卸车及码放。（2）脚手架部分以包工包料的方式进行专业分包。

3.工程监理合同。2023年11月27日，中储粮济宁公司与同诚公司签订《建设工程监理合同》。同诚公司承担事故项目全部工程内容的施工及保修阶段全过程监理，并设监理项目部，总监理工程师商庆清。

（四）项目报批情况

中储粮济宁公司于2022年8月11日取得《山东省建设项目备案证明》；8月15日取得中国储备粮管理集团有限公司（以下简称中储粮）《关于2023年粮食仓储设施建设项目立项的批复》；11月29日取得中储粮《关于江西、江苏等分公司2023年部分建仓项目可行性研究报告的批复》；2023年10月9日取得中储粮《关于山东、湖北等分公司2023年部分建仓项目详细可行性研究报告的批复》；2024年3月21日取得金乡县行政审批服务局核发的《建设工程规划许可证》；3月29日取得金乡县行政审批服务局核发的《建筑工程施工许可证》；4月17日取得《山东省施工图设计文件审查合格书》；4月25日取得国家发展和改革委员会国家投资项目评审中心出具的《关于仓储项目初步设计复核评审的意见》。5月8日，金乡县住房和城乡建设局对事故项目进行了检查，对照明系统和灭火器材设置提出整改意见。

中储粮济宁公司于2024年3月6日取得金乡县行政审批服务局核发的建设用地规划许可证；2024年3月7日取得金乡县自然资源和规划局核发的土地不动产权证书。2024年3月29日上报建筑工程施工许可证申请表（质量安全监督及人防工程质量监督并联审批），同日取得金乡县行政审批服务局核发的建筑工程施工许可证。

（五）仓顶伞形桁架模板支撑体系施工工艺及工序

1.伞形桁架构造。伞形桁架模板支撑平台是由中间鼠笼、36榀径向平面桁架和9道环向联系杆组成的空间受力体系（见图3）。伞形桁架各构件采用组装方式安装，方便拆卸和重复使用。

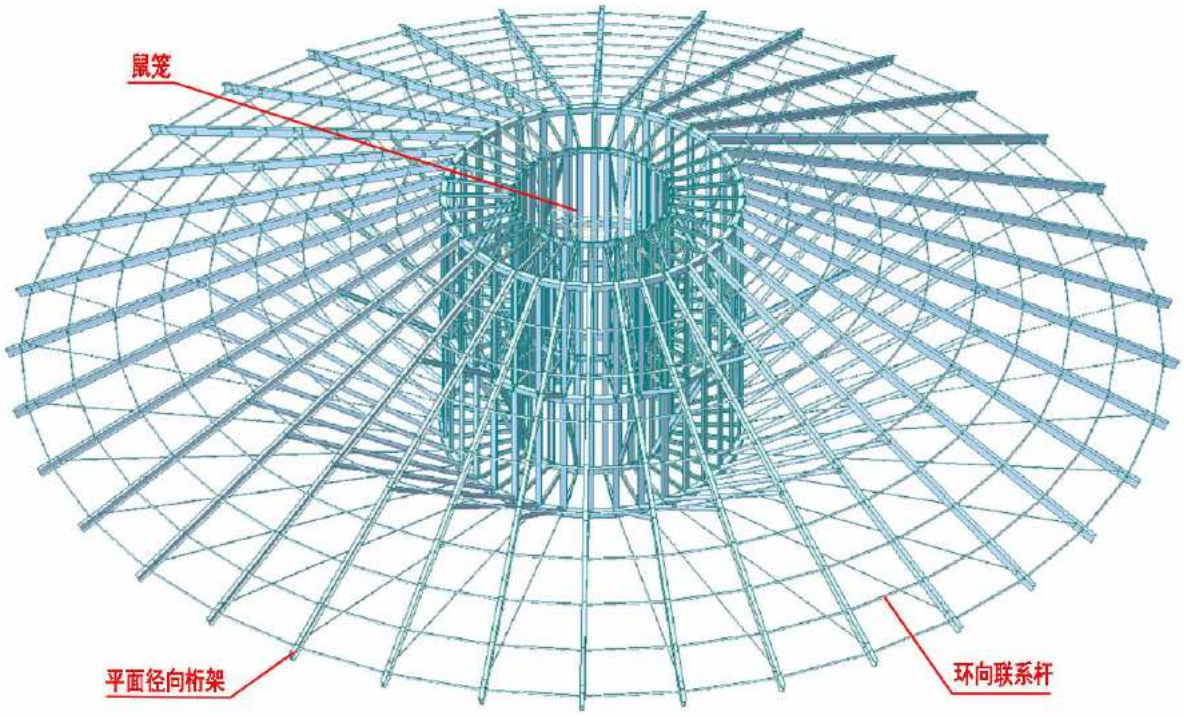


图3 伞形桁架轴视图

2.浅圆仓仓顶混凝土圆锥壳施工工艺

（1）施工工艺流程

在筒仓壁相应标高处预埋钢牛腿螺栓钢套筒 → 伞形桁架地面组装 → 在仓筒壁混凝土滑模架上第一次安装伞形桁架提升电动葫芦支架和电动葫芦 → 将电动葫芦下吊钩与伞形桁架斜梁通过钢丝绳连接→伞形桁架整体提升 →在筒仓壁上安装支撑伞形桁架的钢牛腿 → 伞形桁架下降至钢牛腿位置 → 伞形桁架斜梁端部连接板与钢牛腿焊接固定 → 拆除伞形桁架提升

电动葫芦和电动葫芦支架 → 在伞形桁架上搭设仓顶混凝土圆锥壳模板支撑体系 → 仓顶预留伞形桁架吊装孔，浇筑仓顶混凝土 → 仓顶混凝土强度达标后，拆除位于伞形桁架上的模板支撑体系，并通过通风孔、上人孔等运至仓顶，通过塔吊吊至地面 → 在屋面预留孔位置第二次安装电动葫芦支架和电动葫芦→ 逐一将电动葫芦下吊钩与伞形桁架斜梁通过钢丝绳连接，调整电动葫芦使钢丝绳张紧→切割伞形桁架斜梁端部连接板与钢牛腿之间焊缝 → 伞形桁架整体提升与钢牛腿脱离 → 拆除钢牛腿 → 伞形桁架整体下降至地面 → 伞形桁架地面拆解。

（2）伞形桁架施工事发阶段的施工工艺

伞形桁架是浇筑仓顶混凝土模板脚手架的临时支撑结构。伞形桁架施工过程主要包括伞形桁架地面组装、伞形桁架整体提升、伞形桁架下降拆卸 3 个阶段，现将伞形桁架下降拆卸阶段描述如下:

1）仓顶钢筋混凝土强度达标后，进行伞形桁架平台的拆除工作。

2）在仓顶吊装孔位置搁置电动葫芦支架，10 个钢支架中 4 号、7 号、10 号搁置在仓顶通风口上方，其他钢支架搁置在预留孔上方（见图 4）



图 4 电动葫芦支架图

3）在吊装孔正上方，将 10 个电动葫芦（额定载重量 7.5t）悬挂在电动葫芦支架钢梁上，电动葫芦下吊钩与伞形桁架斜梁通过钢丝绳相连，张紧电动葫芦（见图 5）。

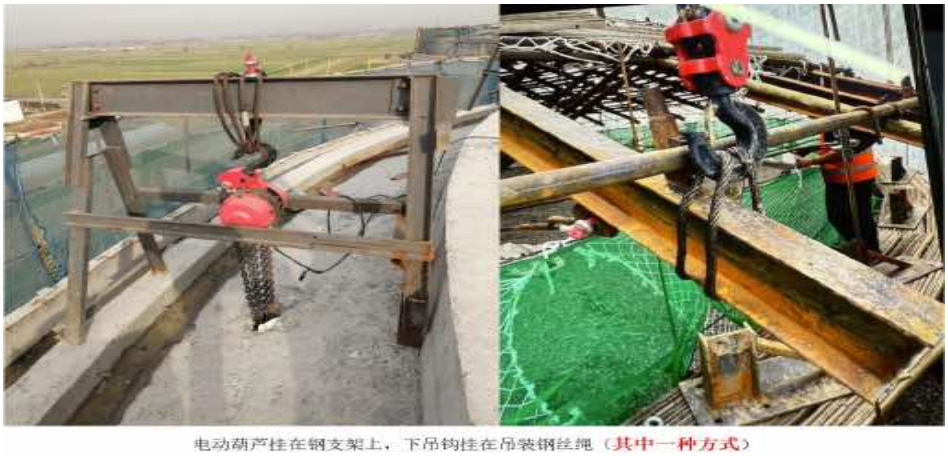


图 5 电动葫芦与钢支架、斜梁固定方式

4）切开伞形桁架斜梁与钢牛腿的连接焊缝。

5）伞形桁架整体向上提升约 100mm，使伞形桁架与钢牛腿分离（见图 6）。

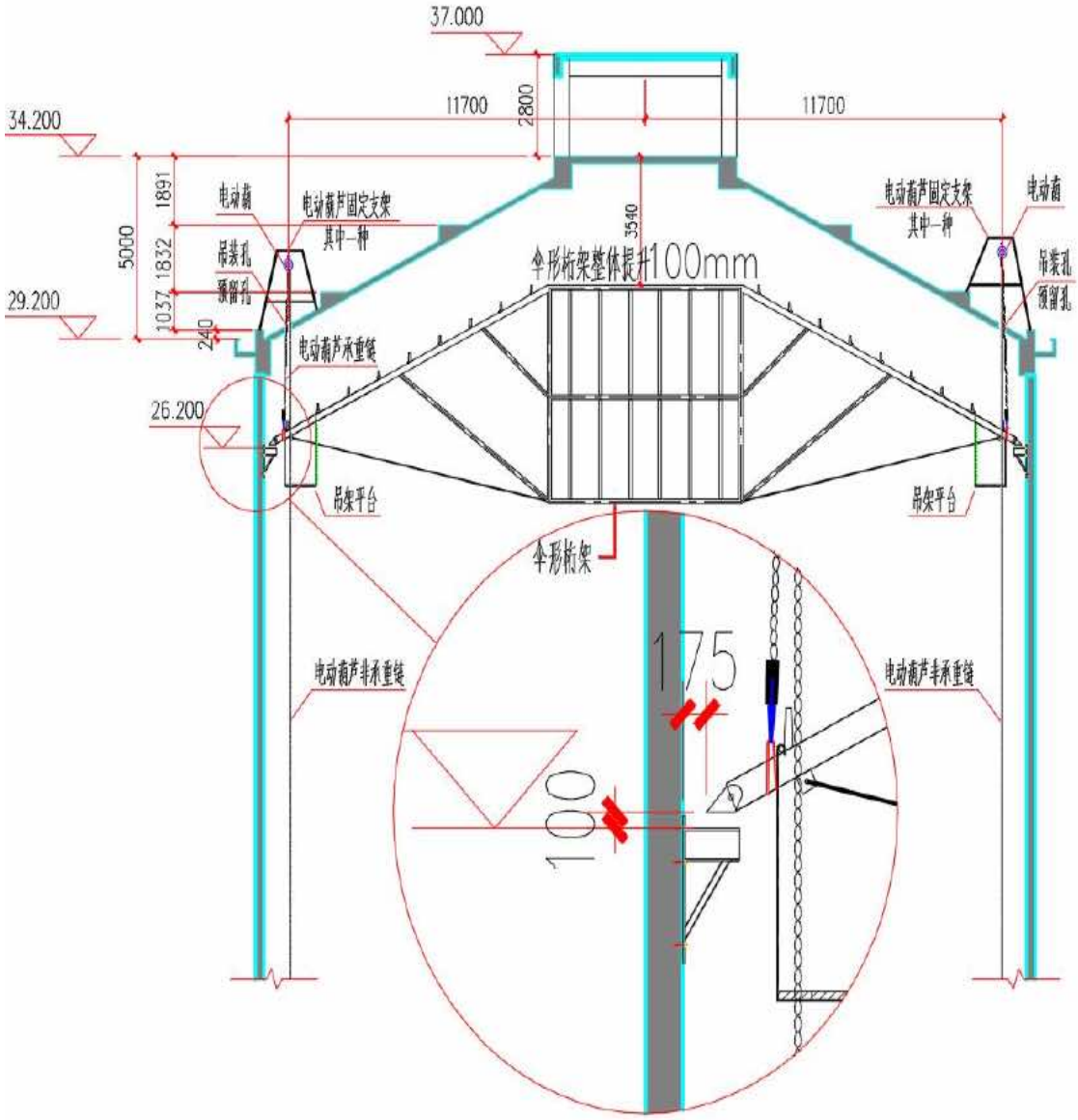


图 6 提升伞形桁架拆卸钢牛腿

6）利用伞形桁架下方吊架平台拆卸牛腿，并封堵预留的螺栓孔，完成后人员撤离伞形桁架。

7）利用 10 个电动葫芦均匀缓慢下降伞形桁架（见图 7）。

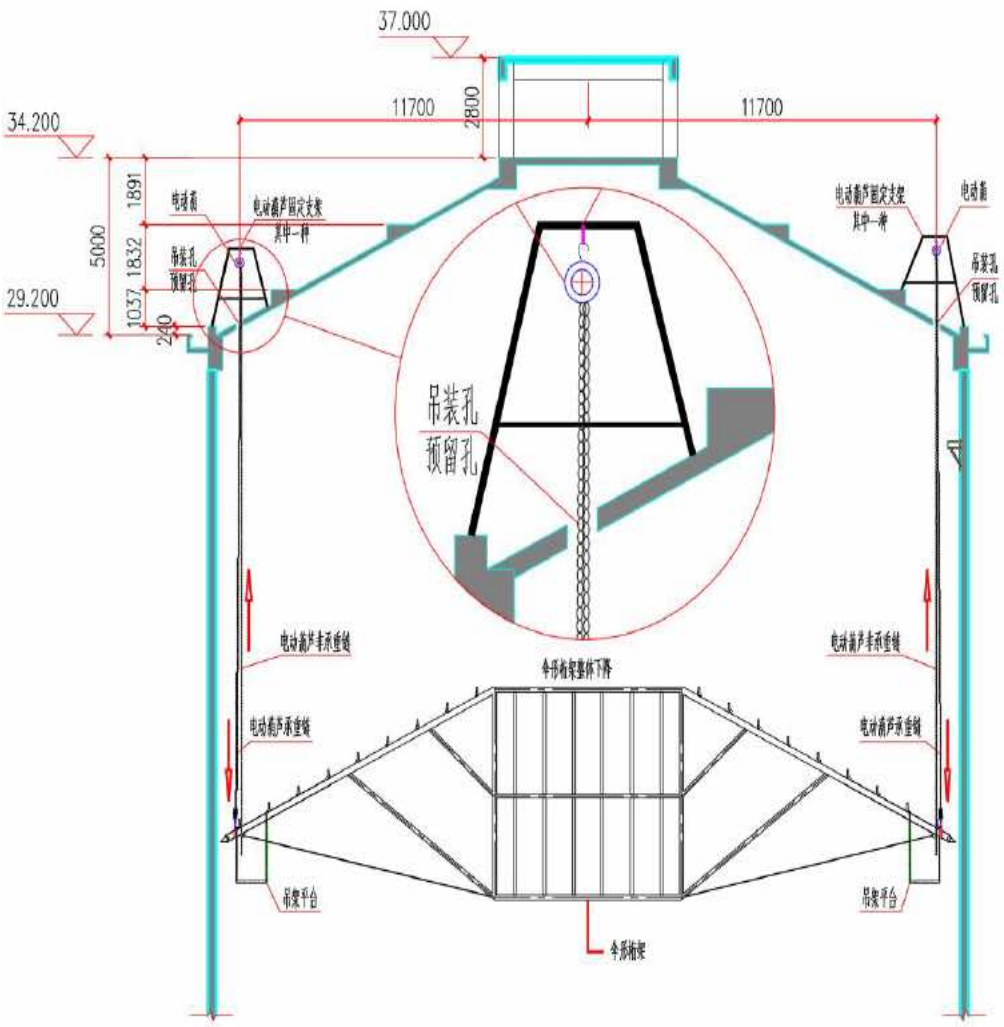


图 7 伞形桁架下降

8）伞形桁架下降至离距离地面 2m 时，停止下降，拆除伞形桁架周圈下部的吊架平台。

9）伞形桁架下降至地面，对伞形桁架进行解体（见图 8）。

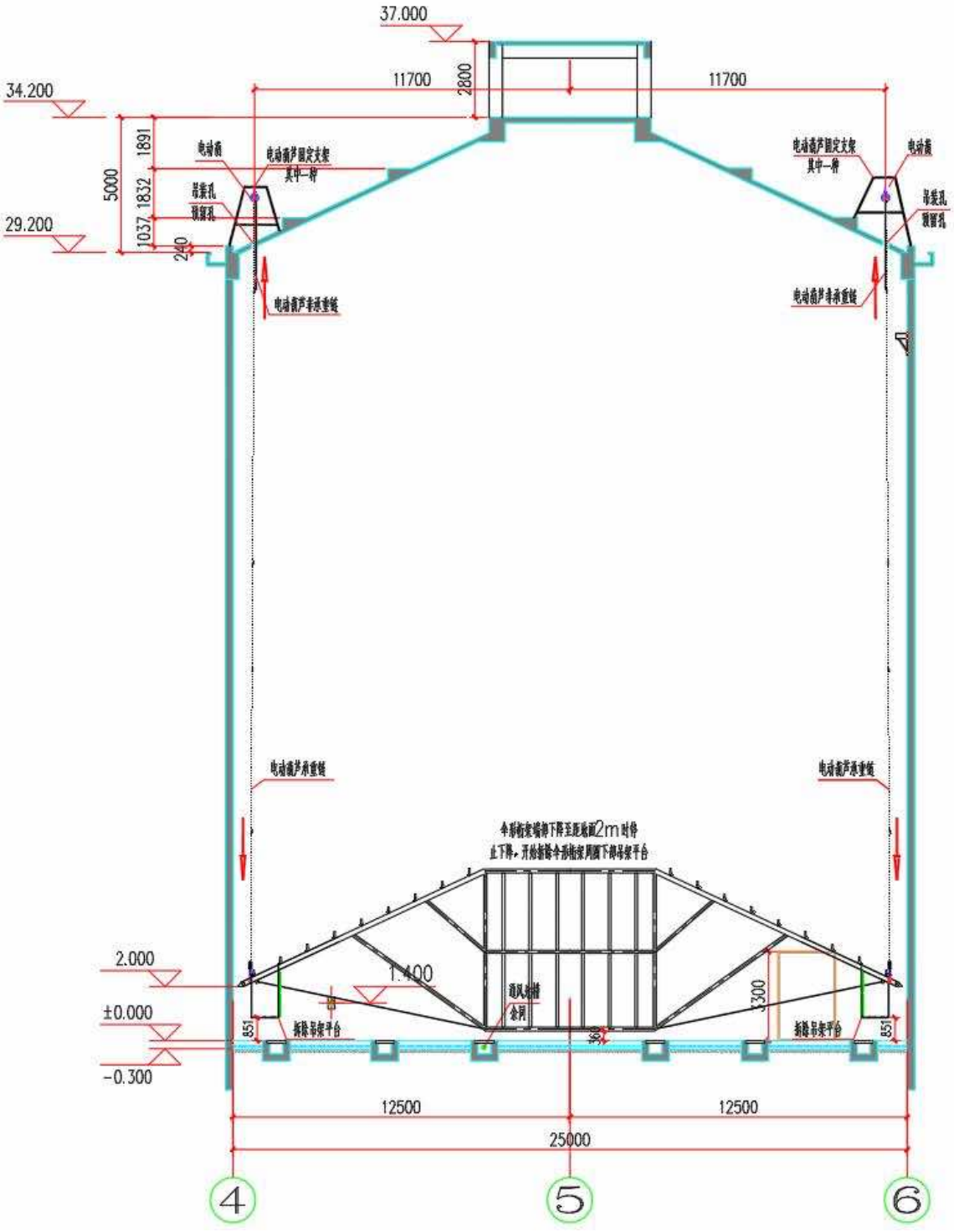


图 8 伞形桁架端部下降至距地面 2m 拆解吊架

（六）事故发生经过

2024 年 12 月 3 日上午 6 时 40 分许，华晟公司在伞形桁架拆除作业过程中，焦继峰、史磊、张新正、梅海军、李昌文、张回光登上伞形桁架实施钢梁和牛腿分割；10 时左右，陈云龙至仓顶检查电动葫芦及伞形桁架，未见异常；11 时 20 分许分割作业完成，全部作业人员上至顶面。

12 月 3 日下午 12 时 40 分，8 名作业人员由 Q303 筒仓仓顶通过上人孔进入仓内作业，共分为两个作业班组，每组 3 人，1 号组由刘彬、张回光、李昌文组成，李昌文站在伞形桁架上用麻绳拽住牛腿防止坠落，刘彬在吊架内扶着牛腿，张回光用电动扳手拆卸螺栓；2 号组由焦继峰、史磊、张新正组成，张新正站在伞形桁架上用麻绳拽住牛腿防止坠落，焦继峰、史磊在吊架内分别负责扶牛腿和拆卸螺栓。宋建奇、梅海军负责用水泥砂浆封堵螺栓孔。

8 人到达仓顶后，由仓顶上人孔进入筒仓内到达仓顶上人孔的对面牛腿处，1 号组沿顺时针方向，2 号组沿逆时针方向分别开始向仓顶上人孔方向拆卸牛腿，13 时 53 分许，两个组已拆卸 26 个牛腿，其中 2 号组拆至 4 号桁架，1 号组拆至 31 号桁架时，架体 1 号吊点钢丝绳断裂，其他吊点（除 4 号外）钢丝绳相继快速断裂，架体从西南向东北方向倾斜下坠，受 4 号吊点拽拉作用影响，撞向西北侧筒壁，4 号吊点被破坏，伞形桁架整体坠落，8 名作业人员随架体坠落。（见图 9）。

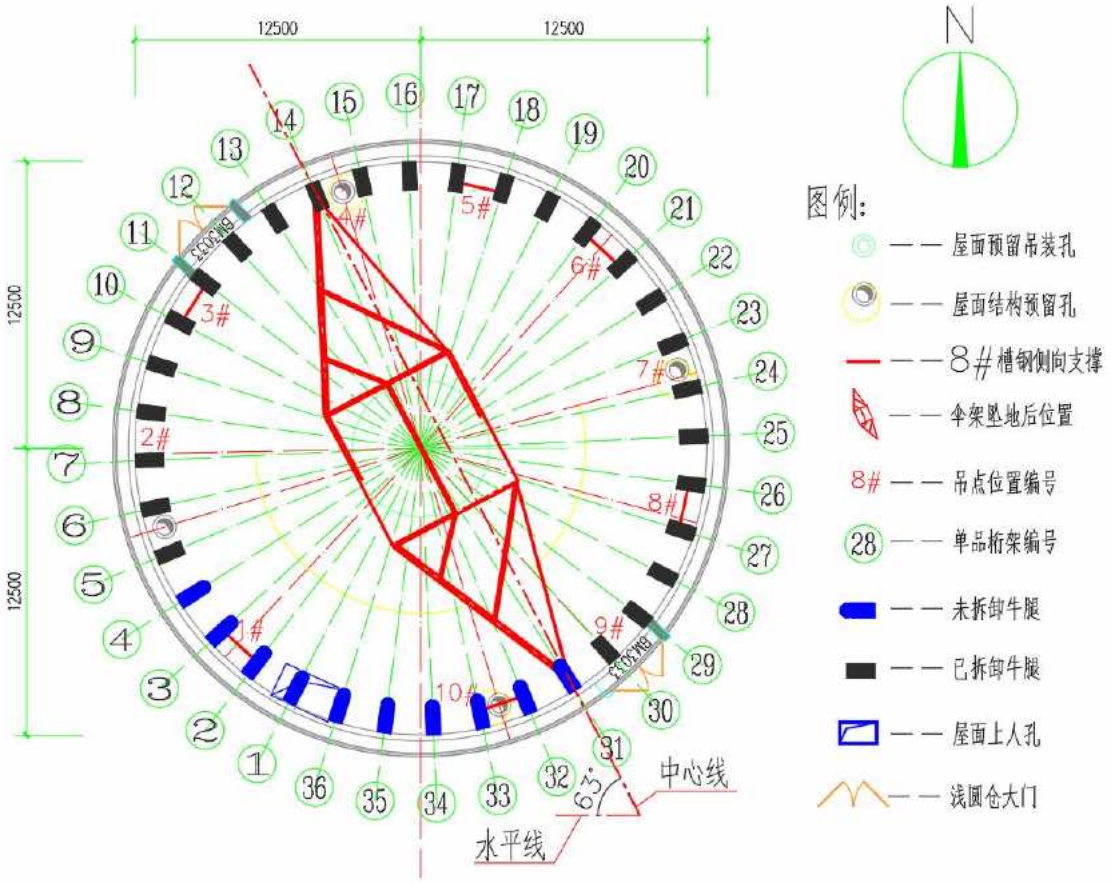


图9 桁架轴线及吊点位置编号

（七）事故现场情况

事故现场踏勘中，伞形桁架 31 轴至 11 轴半部分被压溃，12 轴至 30 轴半部分径向桁架基本完好，呈斜向直立状态，残骸架体以 12 轴至 30 轴为分界线整体呈西北至东南方向（见图 10、图 11、图 12）。



图 10 事故现场俯视图



图 11 事故现场残骸现状

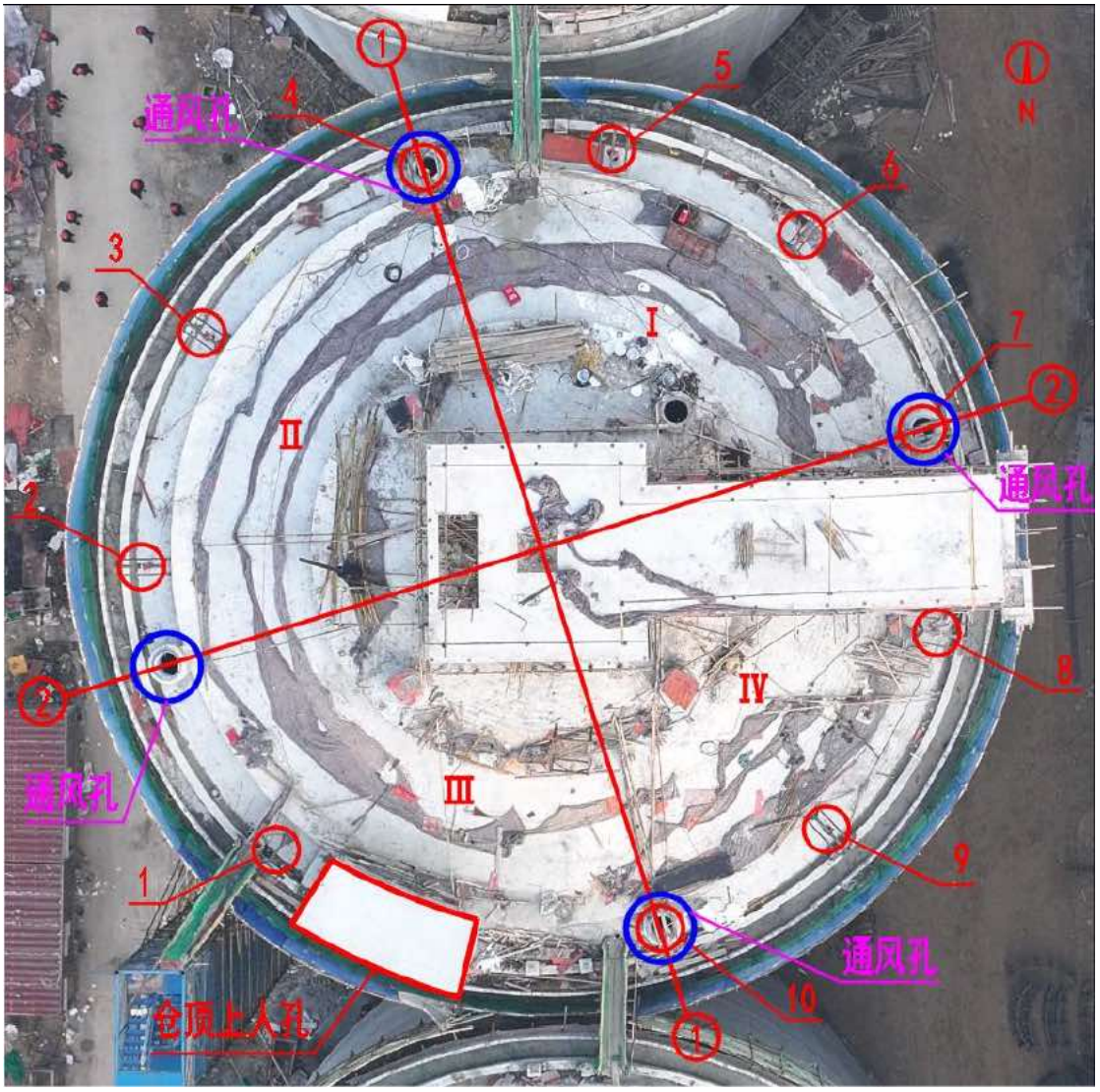


图12 仓顶外部航拍图

除坠毁伞架外，残骸还包括脚手架杆、脚手板、脚手架扣件等材料，钢牛腿、螺栓、断裂的钢丝绳、卸扣、1 个电动葫芦吊钩（后端销轴脱落，位于西仓门北侧）等伞架部件和连接件，1 个完整的三点式安全带（位于东仓门南侧）、1 根端扣剪断的安全绳（挂于中部的架体残骸）、2 个电动扳手（1 个位于残骸南侧中部，1 个被压在东仓门南侧的伞架残骸下）、2 根捆绑牛腿

用的麻绳（1 根位于中部的架体残骸下，1 根悬挂于 31 轴线处牛腿上）等作业工具。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息报送情况

事故发生后，陈云龙、厉泳先后赶赴 Q303 仓，到达现场后，在西仓门看到坠落下来的伞形钢桁架，没有发现人员，随后去往东仓门发现刘彬、李昌文 2 名伤者，厉泳随即召集人员前往现场救助并拨打 120 急救电话。李剑、褚桂林等人到达现场后，组织现场人员施救。14 时 18 分，厉泳再次拨打 120 急救电话申请增派救护车辆。14 时 20 分，刘彬被救出，由救护车送往金乡县人民医院抢救。14 时 37 分，厉泳拨打 119 救援电话申请支持救援。14 时 55 分至 15 时 2 分，金乡县应急管理局分别向县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县政府办公室、县委办公室同步电话报告、通报事故情况，上述单位接报后分别逐级上报。15 时 9 分，金乡县应急管理局同步向济宁市应急管理局、省应急管理厅电话报告事故情况。15 时 17 分、15 时 46 分，济宁市委办公室、市政府总值班室分别向上级电话报告，15 时 54 分、16 时 9 分，分别向上级书面报告。

（二）事故现场应急救援处置情况

事故发生后，中建七局二公司相关负责人赶到事故现场，组织人员施救。济宁市、金乡县卫生健康部门接到急救电话后，共调派 8 车 24 人赶赴现场救治伤员。14 时 20 分，1 名伤员被救出

送往医院抢救。14 时 37 分，厉泳拨打 119 申请救援。济宁市消防救援指挥中心接警后，先后调派 10 辆消防车、62 名消防救援人员赶赴现场处置。16 时 14 分至 20 时 15 分，7 名被困人员陆续被救出。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，各级党委、政府及相关部门高度重视，省、市、县三级迅速响应，成立事故处置领导小组。事发后现场人员拨打医疗救援电话，全力抢救被困人员。各级政府及应急管理、公安、卫生健康等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作。此次事故也暴露出了事故企业应急准备不足、初期救援秩序混乱、事故报告不规范等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经过综合分析，钢丝绳规格选用错误、钢丝绳存在损伤缺陷、吊点设置不当、钢丝绳绑扎方式不合理、伞形桁架上方材料堆载、违规进行单点提升等，综合导致局部受力不均，超过钢丝绳承载极限，钢丝绳陆续断裂，伞形桁架和人员坠落，是造成事故发生的直接原因。

直接原因具体分析:

1.钢丝绳规格选用错误导致钢丝绳承载力不足

安全专项施工方案规定下吊点与伞形桁架斜梁绑扎钢丝绳采用 ϕ18 钢丝绳扣压成环作为吊点。现场发现下吊点 1 号-10 号

吊点钢丝绳直径均为ϕ16，钢丝绳规格选用错误导致破断力降低。

经查询相关国家标准，ϕ16 钢丝绳（纤维芯）的最小破断拉力为 134kN，ϕ18 钢丝绳（纤维芯）的最小破断拉力为 169kN。钢丝绳选择错误导致钢丝绳破断力降低约 26%。

2.钢丝绳存在损伤缺陷导致钢丝绳破断力降低

现场调查发现钢丝绳存在磨损、断丝、锈蚀、变形等外观缺陷及损伤，钢丝绳产生损伤后，导致其破断力会大幅降低。经调查未发现施工过程中对钢丝绳进行检查验收的相关记录。

经现场抽样检测（见表 1），存在缺陷及损伤的ϕ16 钢丝绳（纤维芯）的最低破断力为 119kN，比合格钢丝绳降低 13%。

编号	钢丝绳直径（mm）	钢丝绳破断拉力(kN)	对应位置
S-6	15.54	124	3 号吊点
S-9	14.89	132	1 号吊点
S-11	14.82	132	6 号吊点
S-13	15.87	121	5 号吊点
S-15	14.83	131	8 号吊点
S-17	14.96	119	10 号吊点

表 1 钢丝绳的检测结果

3.吊点设置不当导致吊点钢丝绳拉力增加

经现场勘查，Q303 筒仓预留的 10 号吊孔未使用，而使用了 10 号吊孔旁边的通风孔（见图 13），致使 10 号吊点与 1 号吊点之间间距大于设计间距。导致 1 号吊点钢丝绳拉力增大。

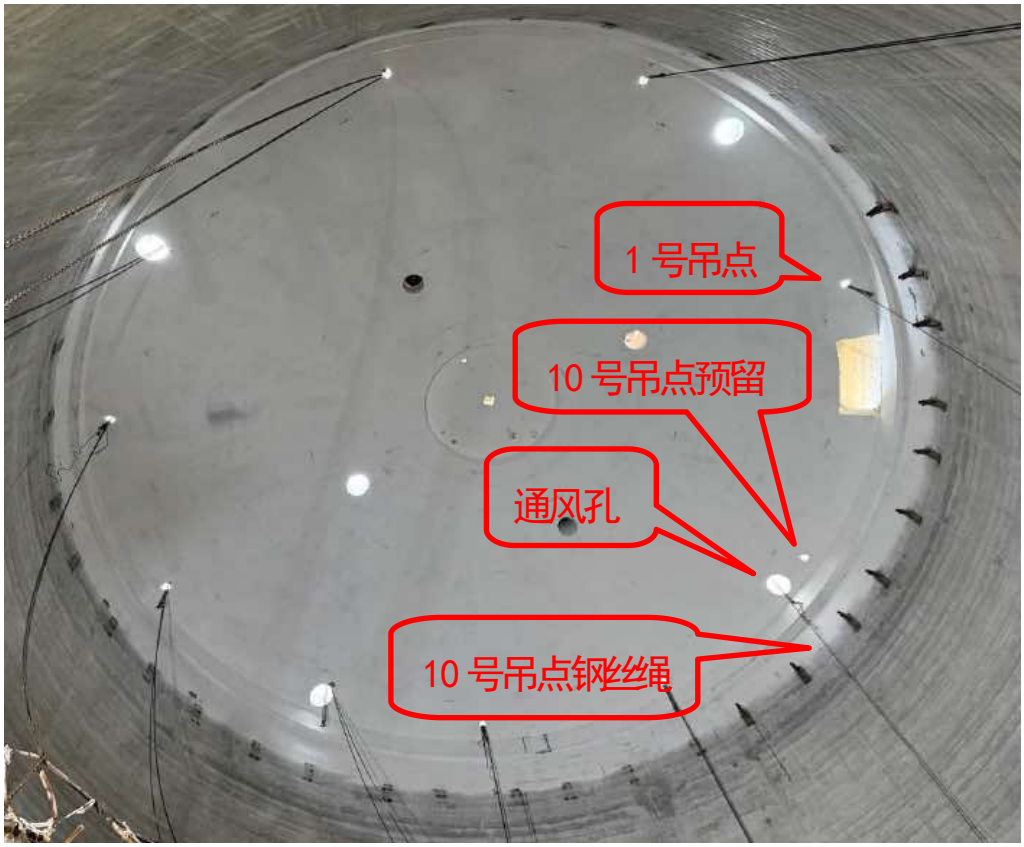


图 13 10 号吊点未使用预留孔而使用通风孔

三维扫描及实测数据分析（见图 14），Q303 筒仓 1 号与 10 号的间距 11.55m，夹角为 51.4°，大于专项施工方案中要求的 45°；1 号与 2 号的间距 9.07m，夹角为 40.4°；9 号与 10 号的间距 5.60m，夹角为 24.9°，导致 1 号吊点钢丝绳拉力增大。

计算结果表明，在实际吊点布置情况下，1#吊点拉力最大，为 44.60kN；是拉力最小的 9#吊点 20.15kN 的 2.2 倍，是各吊点拉力平均值 29.10kN 的 1.5 倍。

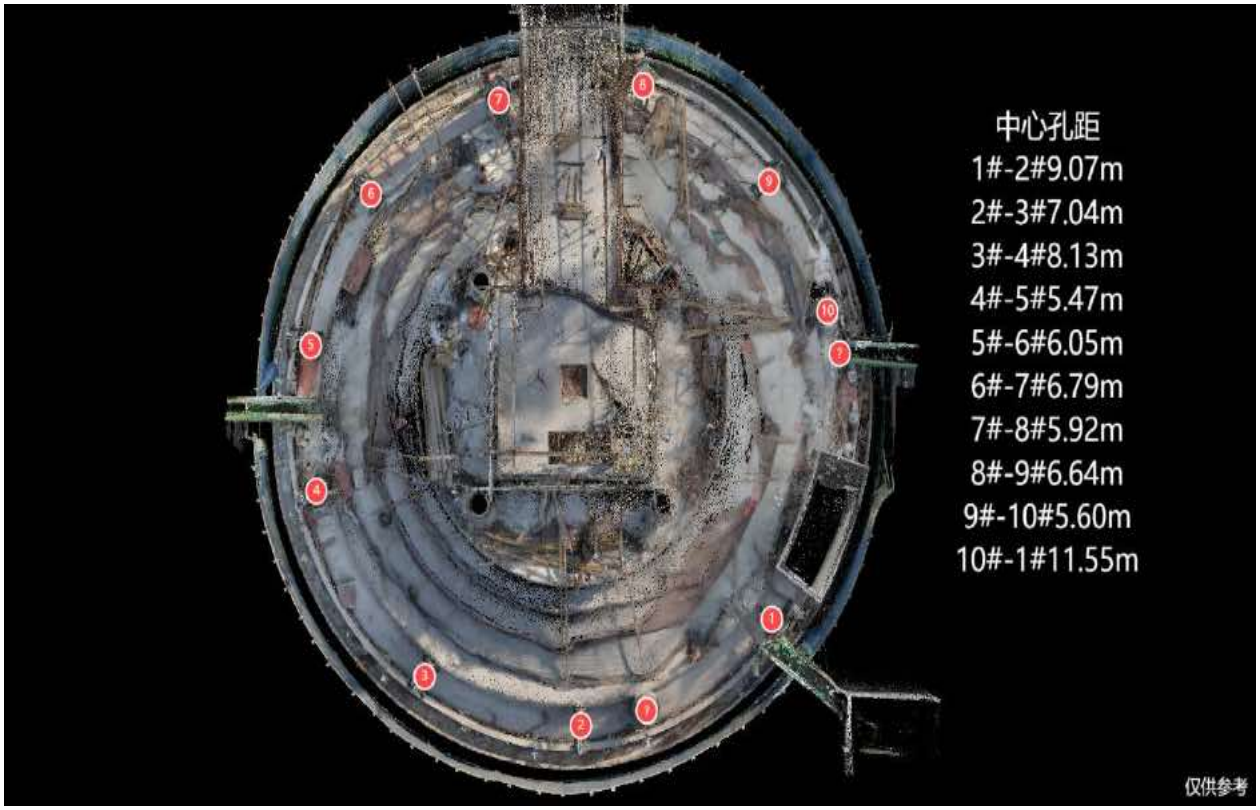


图 14 303 筒仓吊点三维扫描测量及实测数据

4.钢丝绳绑扎方式不合理导致钢丝绳拉力增大

安全专项施工方案要求,仓顶混凝土施工时,距外环梁100mm处预留 10 个直径为 DN250 的吊点孔。吊点孔应对准桁架大梁。电动葫芦吊钩与钢梁采用环状钢丝绳环兜的方式一绑扎,并在钢梁翼缘边缘设置橡胶防护垫(见图 15)。

现场勘查发现,1、3、6 号吊点与伞形桁架斜梁采用方式二绑扎(见图 16);5、8、10 号吊点与伞形桁架斜梁采用方式三绑扎(见图 17)。绑扎方式二、方式三均存在吊挂钢丝绳与水

平方向夹角过小的问题，钢丝绳受力不合理。

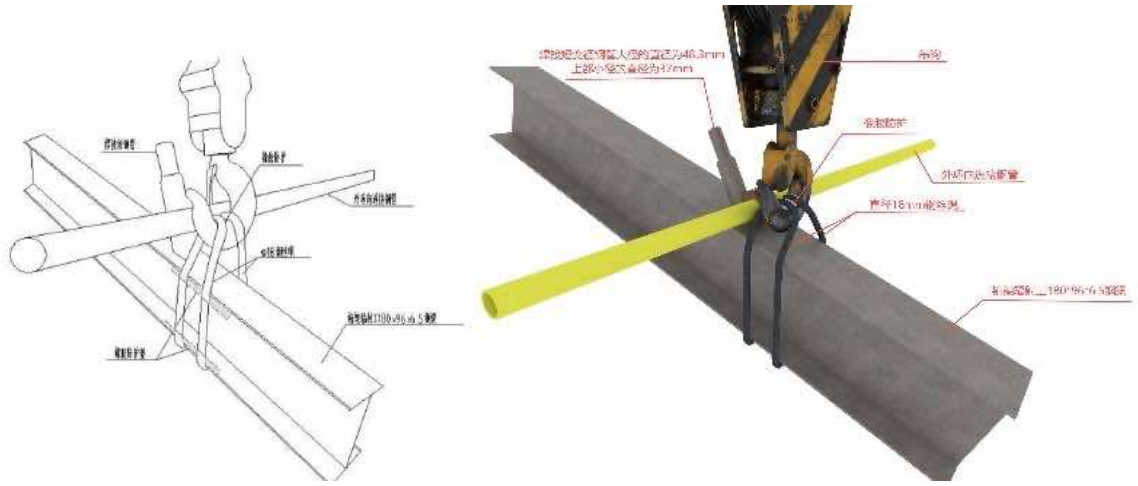


图 15 方式一绑扎

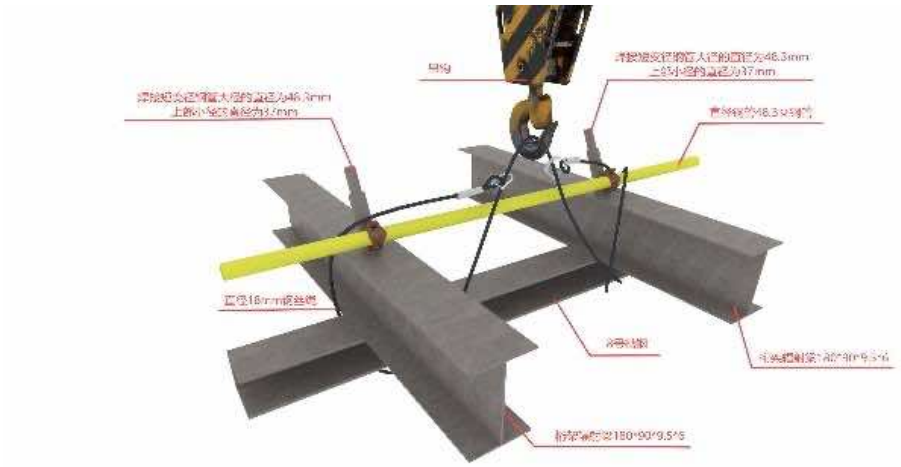


图 16 方式二绑扎

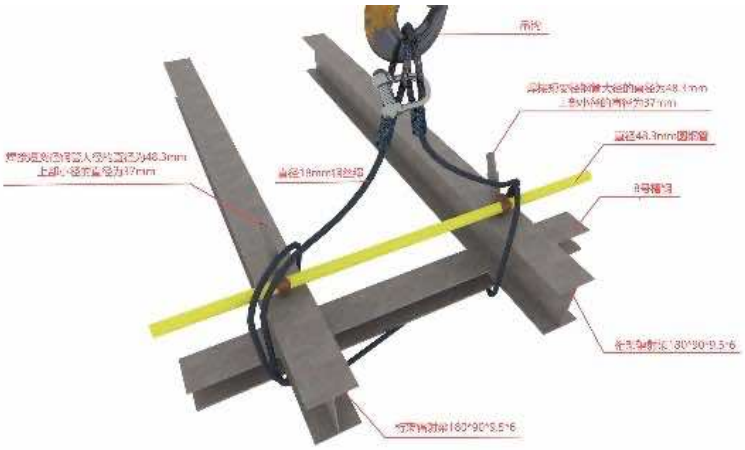


图 17 方式三绑扎

5.伞形桁架上方材料堆载造成荷载增加

安全专项施工方案要求在伞形桁架拆除前，模板、木方、钢管等应清运至仓顶，由塔吊吊至地面。但事故现场发现有大量模板、木方、脚手架管、拆卸的牛腿等附加荷载随同伞形桁架坠落。该附加荷载导致 1 号吊点拉力增加。

现场残骸称重结果为 27.88t（不包括钢牛腿），其中伞形桁架自重 21.38t，木方、脚手架管、竹架板等附加荷载 6.5t。考虑 26 根已拆卸钢牛腿自重 1.3t，总重达到 29.18t，明显大于施工方案验算时采用的伞形桁架重约 24t。该附加荷载导致 1 号吊点拉力增加 6.32kN，增幅为 16.5%。

6.违规进行单点提升导致吊点钢丝绳内力增大

安全专项施工方案中要求在拆卸牛腿前整体提升伞形桁架约 100mm，将伞形桁架与牛腿脱离。实际拆除作业中存在伞形桁架斜梁与牛腿未脱离，违规进行单吊点提升操作，导致钢丝绳内

力增大。

当1号吊点单点提升150mm时，1号吊点钢丝绳内力超过其最大破断拉力。1号吊点钢丝绳断裂后，各吊点内力重分布，钢丝绳相继发生断裂，导致伞形桁架倾覆坠落。

（二）间接原因

1.华晟公司

（1）违规取得资质并承揽业务。在不具备建筑业专业技术人员[1][2]、施工现场管理人员、技术工人等条件[3]的情况下，违规[4][5]取得模板脚手架专业承包资质。在该项目投标时，通过提供虚假的技术人员证书、安全员证、社会保险个人参保证明等材料，违规中标并签订模板脚手架专业分包合同。在不具备施工劳务企业资质[6]的前提下，超许可范围承揽浅圆仓仓壁混凝土浇筑业务。违规[7]将承揽的仓顶模板安装拆除和浅圆仓仓壁浇筑劳务

---

[1] 《中华人民共和国建筑法》第十二条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员。

[2] 《中华人民共和国建筑法》第十四条：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十条：施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

[4] 《中华人民共和国建筑法》第十三条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[5] 住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）22 模板脚手架专业承包资质标准：模板脚手架专业承包资质不分等级。22.1 资质标准 22.1.1 企业资产净资产400万元以上。22.1.2 企业主要人员（1）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级职称；结构、机械、电气等专业中级以上职称人员不少于5人。（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、机械员等人员齐全。（3）经考核或培训合格的模板工、架子工等技术工人不少于20人。（4）技术负责人主持完成过本类别工程业绩不少于2项。22.2 承包工程范围可承担各类模板、脚手架工程的设计、制作、安装、施工。

[6] 住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）49 施工劳务企业资质标准：49.1 资质标准 49.1.1 企业资产(1）净资产200万元以上。(2）具有固定的经营场所。49.1.2 企业主要人员(1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。(2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。(3）经考核或培训合格的技术工人不少于50人。49.2 承包业务范围 可承担各类施工劳务作业。

[7] 住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第十一

再分包给个人。

（2）施工设备存在严重隐患。未对伞形桁架拆除使用的电动葫芦及其支架、钢丝绳等设备进行报检[8][9][10]；在监理单位提出对电动葫芦及其支架检测要求后，仍未组织检测。电动葫芦提升作业时混用新旧和规格、长度不同的钢丝绳，为事故发生埋下严重隐患。作业人员未按规定[11][12]使用安全带且未按浅圆仓滑模安全专项施工方案[13]（以下简称专项施工方案）要求悬挂。

（3）施工现场管理混乱。施工前未对作业人员进行安全教育培训，未按规定[14][15][16]进行安全技术交底，未书面告知作业人

条：本办法所称违法分包，是指承包单位承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。第十二条：存在下列情形之一的，属于违法分包：（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的。

[8]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十五条：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

[9]《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第二十九条：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

[10] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司《粮食仓储项目模板脚手架专业分包合同》安全管理协议书第四条：分包人的责任、权利和义务 7.使用承包人的机械设备、临电、脚手架等设备设施必须与承包人办理交接手续，签订“施工现场临时用电安全管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”；自带机机械设备、安全防护用品等必须按照中建七局《分包安全管理实施细则》履行报备及验收程序，验收不合格的产品严禁进入现场使用。

[11]《坠落防护安全带》（GB 6095-2021）4.1 安全带的分类：安全带按作业类别分为区域限制用安全带、围杆作业用安全带、坠落悬挂用安全带。5.3.3 坠落悬挂用安全带的组成与设计：5.3.3.2 坠落悬挂用安全带的设计应至少符合下列要求：坠落悬挂用系带应为全身式系带。

[12] 住房和城乡建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）2.1.1 高处作业：在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[13] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司《粮食仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.10 仓顶钢桁架平台拆除：3.拆除仓顶钢桁架平台的人员，必须系好安全带，安全带系在支撑梁上面，穿防滑鞋，正确戴好安全帽，穿好锁口衣服，通过预留洞口到达拆除钢桁架平台处。

[14]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[15]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十五条：专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

[16] 住房和城乡建设部《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3 基本规定：3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

员危险岗位的操作规程[17]。伞形桁架拆除作业未按专项施工方案规定[18][19]的作业顺序、方式进行。未按合同约定[20]办理临时用电等作业审批手续，技术负责人未在伞形桁架拆除作业现场指导。拆除过程中,在发现伞形桁架斜梁与牛腿未脱离的异常情况后，进行伞形桁架提升操作时，未组织人员撤离[21]。

（4）未落实制度和人员保障措施。未按规定[22]制定安全生产规章制度和操作规程,未按规定[23]制定应急救援预案并组织演练。未按规定[24]配备专职安全生产管理人员。建筑电工、建筑架子工等未取得资格证书上岗作业[25],在总承包和工程监理单位多

---

[17]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十二条：施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

[18] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司《粮食仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.10仓顶钢桁架平台拆除：4.在预留洞口处，搭设牢固的钢梁，10个7.5t的电动葫芦一端挂在电葫芦支架钢梁上，另一端挂在钢桁架平台的吊环上，使电动葫芦均匀受力后，将仓顶钢桁架平台与钢牛腿的连接解除。电葫芦支架采用钢斜撑加固，确保支架稳定。再将钢桁架平台向上提升10cm，使钢桁架与牛腿分离，人员利用钢桁架下方吊脚平台拆除牛腿并封堵预留的螺栓洞口，人员撤离钢桁架平台，通过预留洞口到达仓顶板面。

[19]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十六条：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。

[20] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司《粮食仓储项目模板脚手架专业分包合同》安全管理协议书第四条：分包人的责任、权利和义务7.使用承包人的机械设备、临电、脚手架等设备设施必须与承包人办理交接手续，签订“施工现场临时用电安全管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”；自带机机械设备、安全防护用品等必须按照中建七局《分包安全管理实施细则》履行报备及验收程序，验收不合格的产品严禁进入现场使用。...18.在施工现场需动火作业时，应向承包人申请，由承包人审批并开具动火证后方可作业，作业前，应采取有效的防护措施，配置灭火器、并安排专人旁站监督。

[21] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司《粮食仓库项目仓顶架体环向节点补充方案》(3)拆除施工⑤安装电葫芦:…启动电葫芦,缓慢提升钢桁架,稳定后人员再进入钢桁架拆除牛腿…

[22]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十一条：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[23]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第四十八条：施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

[24]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

[25] 住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条：建筑施工特种作业

次对该重大事故隐患[26]作出整改指令后，拒不整改。

2.中建七局二公司

（1）对分包单位履行安全管理职责[27]不到位。对分包单位华晟公司有关管理人员资格审查把关不严，在工程招投标入库考察、施工现场入场审查、施工日常监督等环节中，未发现其技术负责人、安全员等不具备相应资格[28][29]的问题；未按公司制度[30]对分包单位高处作业进行审批，致使登高架设人员无证作业[31]行为长期存在；未按规定[32][33]对分包单位从业人员开展安全生产

包括：（一）建筑电工；（二）建筑架子工；（三）建筑起重信号司索工；（四）建筑起重机械司机；（五）建筑起重机械安装拆卸工；（六）高处作业吊篮安装拆卸工；（七）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。第四条：建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

[26] 住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》（建质规〔2022〕2号）第四条：施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（三）建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

[27] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责……总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

[28] 《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）第二十八条第一款：取得建筑业企业资质证书的企业，应当保持资产、主要人员、技术装备等方面满足相应建筑业企业资质标准要求的条件。

[29] 住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）22 模板脚手架专业承包资质标准：22.1.2企业主要人员(1)技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列中级职称；结构、机械、电气等专业中级以上职称人员不少于5人。（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、机械员等人员齐全。（3）经考核或培训合格的模板工、架子工等技术工人不少于20人。（4）技术负责人主持完成过本类别工程业绩不少于2项。

[30] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度 三十二：高处作业审批制度 3.高处作业必须办理《高处安全作业证》。4.对《高处安全作业证》的管理规定：（1）由施工单位负责人口头提出申请并办理《高处安全作业证》并制定出可行、可靠的安全防护措施，并确定作业指挥人员和安全负责人。

[31] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[33] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度：五、安全生产教育培训制度 3.新入企业工人安全教育新工人上岗前，不管以前是否受过何种安全教育,都应经过安全教育，总教育时间不少于40学时。

教育培训，且考核造假[34]。

（2）风险辨识和隐患排查流于形式。对危大工程[35]浅圆仓伞形桁架施工安全风险辨识不深入不全面[36]，未有效对拆除作业中可能存在的事故风险进行辨识[37]并采取管控措施，导致伞形桁架坍塌风险失控；未及时发现并消除违规安装[38]和使用电动葫芦的事故隐患[39]。违规[40]将安全评优费和文明施工措施费列入安全生产费用并使用。

（3）工程技术和质量管理严重缺失。浅圆仓滑模施工前未按规定[41]向作业人员进行技术交底，且事故发生后伪造技术交底

---

[34]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[35]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第三条：本规定所称危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”),是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。

[36] 中建七局第二建筑有限公司山东分公司《安全生产管理制度汇编》4.4 风险评价的范围:风险评价中危险源辨识的范围应覆盖分公司所有的作业活动和设备设施。

[37] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度 九:危险源辨识与管理制度 2.危险源辨识应根据施工作业活动、施工作业流程和施工工艺，确定采用科学合理的辨识方法，分析辨识可能存在的危险源，列出危险源清单。

[38] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度 十一:机械设备安全管理制度 1.机械设备应按照有关技术资料和出厂说明书的规定进行安装。安装前，应向操作人员进行详细的安全技术交底，由安装队长、技术员、安全员在现场指挥安装。

[39]《山东省建筑安全生产管理规定》（山东省人民政府令第311号）第二十九条：施工单位应当建立健全安全检查制度，加强对施工现场的安全巡查，并对违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为及时制止或者纠正；对发现的安全事故隐患，及时采取措施予以消除。

[40] 财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第十九条：建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；（二）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；（三）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出；（四）安全生产检查、评估评价、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；（九）安全生产责任保险支出；（十）与安全生产直接相关的其他支出。

[41] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度 四、安全生产技术交底制度：3.安全技术交底的基本要求 逐级交底制度，公司向项目部管理人员进行交底，总承包单位向分包单位、分包单位工程技术人员向施工班组长、施工班组长向作业人员分别进行交底：交底必须具体、明确、针对性强；技术交底的内容应针对分部分项工程施工给作业人员带来的潜在危险因素和存在的问题，提出相应的安全技术措施和要求。

签字表；未严格对施工现场进场设备进行检验[42]、验收[43]，Q303浅圆仓伞形桁架提升过程中使用的电动葫芦和钢丝绳不符合专项施工方案要求[44][45][46][47]；未按规定[48][49]组织编制伞形桁架拆除专项方案并擅自组织施工；施工过程管控不严，Q303浅圆仓仓顶吊点孔洞布置[50]、吊点与钢梁间钢丝绳绑扎方式[51]等不符合专项施工方案要求。

（4）施工现场安全管理混乱。未按公司制度[52][53][54]履行旁站职责，该公司山东事业部未对浅圆仓滑模施工进行旁站监督，项目部未对Q303浅圆仓伞形桁架拆除作业进行旁站监督且事故

---

[42] 中建七局第二建筑有限公司《质量管理制度》十二、质量检验验收实施细则3.1.1：物资进场后，项目应按照《物资（设备）进场验收计划表》所列物资、设备及验收依据、检验和试验等内容组织进场验收和复检。

[43] 中建七局第二建筑有限公司山东分公司《安全生产管理制度汇编》2.3.4安全技术验收：……对涉及施工安全的材料、构配件、机具、吊索具等，应按现行有关规范标准进行安全验收……

[44] 中建七局第二建筑有限公司《仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.4钢桁架平台提升：……全部电动葫芦接入同一电箱同步控制，保证过电葫芦支座平衡，受力均匀……

[45] 中建七局第二建筑有限公司《仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.10仓顶钢桁架平台拆除：4、在预留洞口处，搭设牢固的钢梁，10个7.5t的电动葫芦一端挂在电葫芦支架钢梁上，另一端挂在钢桁架平台的吊环上，使电动葫芦均匀受力后，将仓顶钢架平台与钢牛腿的连接解除...5、利用10个电动葫芦均匀地慢慢向下吊落钢桁架平台。

[46] 河北犇腾起重机械制造有限公司《DHP DHS DHT型环链电动提升机使用说明书》注意事项12：多台提升机不能同时吊一个重物。

[47] 中建七局第二建筑有限公司《仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.4钢桁架平台提升：……在桁架支座端用φ18钢丝绳两股扣压成环，作为吊点……

[48] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十七条：在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。

[49] 中建七局第二建筑有限公司《仓储项目浅圆仓滑模安全专项施工方案》4.6.2施工准备：1、技术准备 根据现场要求，找出需要解决的技术难点，制定锥壳钢桁架平台专项方案。

[50] 中建七局第二建筑有限公司《中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司粮食仓库项目仓顶架体环向节点补充方案》钢桁架降落及拆除：②在顶板施工时，距环梁100mm处使用DN100的钢管套预留10个吊点孔，钢筋错开避让，对准钢桁架大梁位置，隔2根辐射梁设一个吊点……

[51] 中建七局第二建筑有限公司《滑模专项施工方案交底》6.3 3)下吊点防滑措施：下吊点采用扣压成环的双股钢丝绳套在辐射梁与第一道环向连接钢管交接点外侧，交接点处焊接短钢管，防止钢丝绳套位移。

[52] 中建七局第二建筑有限公司山东分公司《危大工程旁站监督实施细则》3 旁站监督职责：3.1 分公司职责 分公司安全生产监督管理部对施工现场危险性较大及以上的分部分项工程实行旁站监督……。

[53] 中建七局第二建筑有限公司《质量管理制度》十一、工程旁站管理实施细则2.2：项目部负责编制项目旁站制度，并对本项目关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班作业。

[54] 中建七局第二建筑有限公司山东分公司《危大工程旁站监督实施细则》3.2.2：生产经理、总工、安全总监以及专职安全管理人员负责对施工现场正在作业的危险性较大及以上分部分项工程作业时进行旁站监督，督促方案实施情况，检查作业人员劳动保护用品佩戴情况，涉及特殊工种持证上岗情况、教育交底等情况，及时制止违章操作、违章指挥行为，遇紧急情况，有权停止施工作业或要求作业人员撤离作业地点。并填写旁站监督记录，参与验收并履行签字手续并存档。

发生后伪造旁站记录。项目经理未按规定[55]履行现场带班职责。违规[56][57]使用未取得安全生产考核合格证书的人员从事安全生产管理工作。

3.同诚公司

（1）监理项目部人员配备不到位。投标文件[58]中承诺的11名监理人员未全部到岗履职，安排2名人员（其中1人无监理资格）冒名顶替投标文件承诺的监理人员。总监理工程师同时在3个建筑工程项目任职，未按要求[59]配备总监理工程师代表。

（2）危大工程施工现场旁站和巡视检查缺失。未发现专项施工方案中伞形桁架拆除关键内容缺失的问题。Q303浅圆仓伞形桁架拆除施工现场未按规定[60][61]进行旁站监理，未按规定[62]

---

[55] 中建七局第二建筑有限公司《济宁中储粮仓储项目安全生产管理制度》施工安全生产管理制度：二、项目负责人现场带班制度8.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务必须离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。9.工程项目进行危险性较大的分部分项工程施工时，项目负责人必须到施工现场进行带班检查。

[56]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第357号）第二十三条：高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。

[57]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住房和城乡建设部令第17号）第五条：“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称“考核机关”）申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

[58] 同诚工程咨询集团股份有限公司《仓储项目监理标段》投标文件主要监理人员表：商庆清、李红梅、贾忠晴、李焕美、胡军昌、董辉、杜延训、孔德海、沙明、唐志强、王彩华。其中，李红梅、胡军昌、杜延训、沙明、唐志强5人未到岗履职。

[59] 山东省住房和城乡建设厅《全省房屋市政工程施工现场项目监理机构人员配备指南(试行)》（鲁建质安函〔2023〕6号）三、配备标准 （二）在岗时间：在施工期间,所有监理人员都应到岗履职,建立考勤记录,月考勤天数不少于当月工作日天数,因个人原因请假的,应有书面材料……注册监理工程师依法依规可以担任多个建筑工程项目（以监理合同为准）总监理工程师的,应在其监理的各个建筑工程项目现场配备总监理工程师代表。商庆清同时在仓储项目、嘉祥龙城华府项目、济宁市绿篱笆智慧商务共享服务中心项目。

[60] 建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189号）第四条：施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

[61] 同诚工程咨询集团股份有限公司《仓储项目危大工程安全监理旁站方案》7、其他：本工程旁站监理的特殊过程、关键工序有深基坑、高大模板、滑模及仓顶桁架。

[62]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）第十八条：监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。

进行专项巡视检查。

（3）对施工现场设备和人员资格监理不到位。未发现伞形桁架拆除现场使用的电动葫芦不符合专项施工方案要求。未有效制止作业人员无证从事临时用电、登高架设作业等违规行为。发现华晟公司建筑电工、建筑架子工等未取得资格证书上岗作业和未配备专职安全生产管理人员，以及中建七局二公司专职安全生产管理人员无证上岗等重大事故隐患后，未采取有效措施制止。

（4）未认真履行伞形桁架拆除作业监理职责。未对伞形桁架拆除前的提升设备等安全状况进行监理检查，对中建七局二公司和华晟公司未按专项施工方案要求拆除伞形桁架、未落实现场安全管理措施等问题监理失管漏管。

4.中储粮济宁公司

（1）未认真履行建设单位安全管理职责。对专业工程分包程序审核不严[63]，明知中建七局二公司将模板脚手架工程分包给华晟公司后，未按规定履行审核职责[64]，任由不具备安全生产条件的华晟公司入场施工。对施工现场安全检查流于形式[65][66]，未如实记录检查发现问题及整改情况，对日常安全检查发现的问题

---

[63] 中央储备粮济宁直属库有限公司金乡分公司粮食仓储项目工程总承包（EPC）项目《建设项目工程总承包合同》4.5.2 分包的确定：承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 14 天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在 14 天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

[64] 中国储备粮管理集团有限公司《基建投资工作指引》（中储粮〔2024〕86 号）五、项目招投标（四）施工、监理招标：未经项目单位和分（子）公司审核同意，不得将投标文件中载明由总承包人施工的工程分包给其他单位。

[65] 中央储备粮济宁直属库有限公司《EPC 项目建设方安全管理制度》9：主要负责人、安全生产分管负责人、项目负责人或项目办公室人员应定期或不定期对 EPC 建仓项目进行抽查，对查出的问题督促监理方监督落实整改。

[66] 中央储备粮济宁直属库有限公司《安全隐患检查管理制度》4：涉及建仓项目的（含 EPC 项目）查出的隐患应督促监理方监督落实整改。

隐患未有效督促整改。

（2）未严格督促工程监理单位履行监理职责。项目建设疏于管理[67]，发现同诚公司未按要求配齐监理人员、总监理工程师驻场天数不足、未按要求进行旁站等行为后，未采取有效措施督促整改到位。对同诚公司发现的华晟公司登高架设人员无证作业、新进员工未进行安全教育培训等问题，未采取有效措施督促整改到位。

（3）项目开工建设手续不完整。在申请办理施工许可手续时未按规定[68]提交《危险性较大的分部分项工程清单》，在项目开工建设前未按规定[69]编制《水土保持方案报告表》并报有关部门批准[70]。

5.住房和城乡建设部门

（1）金乡县住房和城乡建设局。履行建筑施工安全生产监管和建筑市场监管职责不到位。未认真履行建筑施工安全管理职责，未将属于危大工程的浅圆仓滑模施工工程项目纳入全县危大

---

[67] 中国储备粮管理集团有限公司《基建投资工作指引》（中储粮〔2024〕86号）六、施工管理（二）安全生产 1.管理程序：项目单位应督促勘察、设计、施工、监理及其他各参建单位依法承担建设工程安全生产责任，确保施工安全。严格审核参建单位进场资质，审定施工管理人员、监理人员与招标文件、合同签订的管理人员是否一致；对参建单位主要现场管理人员到岗情况进行严格考勤，督促参建单位人员到场履职。2.工作要求：项目单位要加强监理单位人员到岗履职情况监督，发现监理单位主要管理人员到岗情况违反合同约定的，要严格按照合同约定进行处理；督促监理单位落实监管责任，确保进场材料合格，严格旁站监督，确保施工工艺合规，并强化施工现场应急准备工作。

[68] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号，住房和城乡建设部令第47号修改）第九条：建设单位在申请办理施工许可手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

[69] 山东省水利厅《山东省生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法》（鲁水规字〔2020〕4号）第四条第一款：水土保持方案分为水土保持方案报告书和水土保持方案报告表。征占地面积在5公顷（含）以上或者挖填土石方总量在5万立方米（含）以上的生产建设项目应当编制水土保持方案报告书，征占地面积在0.5公顷以上5公顷以下或者挖填土石方总量在1千立方米以上5万立方米以下的项目编制水土保持方案报告表。

[70] 《中华人民共和国水土保持法》第二十六条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。

工程监管底数清单[71]，未开展监督检查，致使施工现场安全风险隐患失管失控。落实建筑市场专项整治三年行动要求不力，查处发包与承包活动中违法违规行为不细致不深入。对工程监理企业监管不到位，未及时发现工程监理人员履职不力的问题。

（2）济宁市住房和城乡建设局。未有效督促指导金乡县住房和城乡建设局依法履行建筑施工安全生产监管和建筑市场监管职责。对金乡县住房和城乡建设局施工安全监督检查不力问题失察。落实建筑市场专项整治三年行动要求不力，对金乡县住房和城乡建设局查处发包与承包违法违规行为不细致不深入和工程监理履职不到位的问题失察。

6.发展和改革部门

（1）金乡县发展和改革局。落实“管行业必须管安全”要求不到位。对粮食流通领域的项目建设安全生产监管工作职责[72]认识不清，未指导、督促仓储项目建设安全管理工作，对仓储项目建设单位现场管理人员履职不到位的问题失管失察。

（2）济宁市发展和改革委员会。落实“管行业必须管安全”要求不到位。对粮食流通行业安全生产监管工作职责[73]认识不到位，未按规定[74]将中储粮济宁公司纳入监管，对中储粮济宁公司

---

[71]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号，住房和城乡建设部令第47号修改）第四条第二款：县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。

[72] 中共金乡县委办公室、金乡县人民政府办公室《金乡县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字〔2019〕14号）第四条（十六）：负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理。

[73] 中共济宁市委办公室、市政府办公室《济宁市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（济室字〔2019〕41号）第五条（十六）：负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理。

[74]《山东省安全生产行政责任制规定》（山东省人民政府令第346号）第九条第二款：县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位的安全生产工作进行监督管理，按照下列规定执行：（二）设区的市人民政府有关部门负责中央企业三级单位、省管企业二级单位、省属企业（省管企业除外）和市管企业的安全生产监督管理工作。

未严格履行项目管理职责、分包程序审核不严等问题失察。未将有关部门关于安全生产工作要求传达部署给中储粮济宁公司，指导金乡县发展和改革局履行行业监管职责不力。

7.金乡县行政审批服务局

履行建设工程项目审批职责不力。未按规定[75]对许可内容认真研究并区分审查重点，未发现涉事项目涉及危大工程。在对涉事项目审批时，未按规定[76]对容缺承诺内容进行现场检查，未对补充的含有危大工程的施工图进行比对审核，未及时衔接反馈许可信息。

8.金乡县委、县政府

未认真贯彻落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求，部署推进建筑施工、粮食流通行业领域安全生产工作不力。督促有关部门落实建设工程和粮食流通行业安全生产监管职责不到位，推动粮食仓储项目施工安全生产风险管控和隐患排查治理工作不细致、不全面。

四、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员（12人）

1.王涛，群众，华晟公司法定代表人。因涉嫌重大责任事故罪，2024年12月7日被金乡县公安局刑事拘留，2025年3月4

[75] 济宁市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室《济宁市工程建设项目审批告知事项清单（第一批）》（济建审改字〔2020〕1号）：5.施工场地已经基本具备施工条件、房屋征收进度符合施工要求，保证工程质量安全具体措施的资料。设定依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。核查方式：现场检查。

[76] 国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）五、统一监管方式：（十六）加强事中事后监管。进一步转变监管理念，完善事中事后监管体系，统一规范事中事后监管模式，建立以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，严肃查处违法违规行为。对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查，承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。

日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

2.陈云龙，群众，华晟公司施工班组长。因涉嫌重大责任事故罪，2024年12月4日被金乡县公安局刑事拘留，2025年3月4日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.褚桂林，群众，中建七局二公司仓储项目部项目经理。因涉嫌重大责任事故罪，2024年12月4日被金乡县公安局刑事拘留，2025年3月4日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

4.李剑，群众，中建七局二公司仓储项目部执行经理。因涉嫌重大责任事故罪,2024年12月6日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

5.张照照，群众，中建七局二公司仓储项目部总工程师，因涉嫌重大责任事故罪，2024年12月18日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

6.厉泳，群众，中建七局二公司仓储项目部安全总监。因涉嫌重大责任事故罪,2024年12月4日被金乡县公安局刑事拘留，2025年3月4日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

7.张广硕，群众，中建七局二公司仓储项目部施工员。因涉嫌重大责任事故罪，2024年12月12日被金乡县公安局刑事拘

留，2024 年 12 月 31 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

8.董迎德，群众，中建七局二公司仓储项目部安全主管。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 12 月 4 日被金乡县公安局刑事拘留，2024 年 12 月 31 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

9.董泽健，群众，协助中建七局二公司仓储项目部执行经理参与管理。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 12 月 12 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

10.郭宇佳，群众，中建七局二公司仓储项目部安全员。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 12 月 4 日被金乡县公安局刑事拘留，2024 年 12 月 31 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

11.商庆清，群众，同诚公司总监理工程师。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 12 月 4 日被金乡县公安局刑事拘留，2024 年 12 月 31 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

12.孔德海，群众，同诚公司监理员。因涉嫌重大责任事故罪，2024 年 12 月 4 日被金乡县公安局取保候审。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪政务处分和组织处理人员（27 人）

1.中建七局二公司（5 人）

（1）夏传涛，中共党员，中建七局二公司原山东事业部副总经理、总工程师、工会主席，现任中建七局二公司安徽分公司工程部执行经理。对涉事项目部未严格落实技术交底和安全技术验收制度等问题失管漏管，对专项施工方案审查不严，未发现存在的安全疏漏。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中建七局二公司拟给予其党内警告、政务记过、降为 D4 职级处分，并根据企业管理制度处上一年收入 60%的罚款。

（2）王杭立，中共党员，中建七局二公司原山东事业部副总经理，现任中建七局二公司山东事业部助理总经理。对华晟公司工程招投标入库考察审核不严，未发现相关人员资格不符合要求的问题；对涉事项目部设备入场检验把关不严问题失管漏管。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中建七局二公司拟给予其党内警告、政务记过、降为 D4 职级处分，并根据企业管理制度处上一年收入 60%的罚款。

（3）马松，群众，中建七局二公司山东事业部安全总监。履行安全管理职责不到位，对涉事项目部未认真组织开展施工作业风险辨识、隐患排查及安全管理混乱问题失管漏管。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中建七局二公司拟给予其政务撤职、降为 D4 职级处分，并根据企业管理制度处上一年收入

60%的罚款。

（4）何开卫，中共党员，中建七局二公司山东事业部党总支副书记、执行总经理兼总工程师。督促涉事项目部履行安全管理职责不力，对项目部安全生产规章制度执行情况监督检查不到位，对项目部技术和质量管理督促指导不力。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中建七局二公司拟给予其撤销党内职务、政务撤职、降为D3职级处分，并根据企业管理制度处上一年收入60%的罚款。

（5）彭雨兵，中共党员，中建七局二公司山东事业部党总支书记、总经理。履行安全生产第一责任人职责不到位，督促涉事项目部履行安全管理职责不到位。对事故发生负有重要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中建七局二公司拟给予其撤销党内职务、政务撤职、降为D3职级处分，并根据企业管理制度处上一年收入60%的罚款。

2.中储粮济宁公司（4人）

（6）刘建明，中共党员，中储粮济宁公司仓储管理科主管，2023年12月至2024年8月任仓储项目负责人。明知中建七局二公司将模板脚手架工程分包给华晟公司后，未按规定履行审核职责，未督促同诚公司严格履行监理职责。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据

内部管理制度进行处理。中国储备粮管理总公司山东分公司（以下简称中储粮山东分公司）拟给予其留党察看二年、政务撤职处分，由主管降为职员，薪酬对应下调。

（7）赵德柱，中共党员，中储粮济宁公司金乡分公司党支部书记、经理，2024年8月起兼任仓储项目负责人。履行涉事项目负责人职责不力，对施工现场安全检查流于形式，未督促同诚公司严格履行监理职责。对事故发生负有主要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中储粮山东分公司拟给予其撤销党内职务、政务撤职处分，降为副科级职务，薪酬对应下调。

（8）孙中冠，中共党员，中储粮济宁公司党委委员、副总经理，分管安全生产工作。履行安全生产管理职责不到位，对涉事项目疏于管理，对项目管理人员履职不到位等问题失管漏管。对事故发生负有重要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中储粮山东分公司拟给予其党内严重警告、政务记大过处分。

（9）韩冰，中共党员，中储粮济宁公司党委书记、执行董事，总经理。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，安排部署仓储项目建设工作不细致，对仓储项目管理人员履职不到位等问题失管漏管，对事故发生负有重要责任。建议按照干部管理权限给予党纪政务处分，建议企业根据内部管理制度进行处理。中储粮山东分公司拟给予其党内严重警告、政务记大过处分。

3.金乡县住房和城乡建设局（4人）

（10）刘向前，中共党员，金乡县住房和城乡建设局安全监管科科长。明知事故项目涉及危大工程，在统计全县住建领域在建工程项目台账及危大工程台账时，仍未将该项目统计在内。履行建筑施工安全监管责任不到位，未将属于危大工程的浅圆仓滑模施工工程项目纳入全县危大工程监管底数清单，未开展监督检查，对涉事项目安全管理混乱、项目施工过程中登高架设人员无证作业等问题失管失察。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其党内警告处分。

（11）左俊杰，中共党员，金乡县住房和城乡建设局市场监管科科长，负责建筑市场监管。履行建筑市场监管职责不到位，查处发包与承包活动中的违法违规行为不细致不深入；对工程监理疏于管理，未发现涉事项目工程监理单位履职不到位的问题。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其党内警告处分。

（12）孙前进，中共党员，金乡县住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管安全监管和建筑市场监管等工作。履行建筑施工安全监管和建筑市场监管职责不力。对分管工作要求不严，未及时发现浅圆仓滑模施工过程中存在的风险隐患；对发包与承包活动中的违法违规行为查处工作组织不力；对工程监理企业疏于管理，未发现涉事项目工程监理人员履职不到位问题。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

（13）张斌，中共党员，金乡县住房和城乡建设局党组书记、

局长。履行建筑施工安全监管和建筑市场监管职责不力，对在建项目建筑施工安全管理重视程度不够，开展建筑市场专项整治三年行动不力，对分管负责人和相关科室履职不到位的问题失管失察，未及时发现并制止涉事项目施工过程中存在的违法违规行为。对事故发生负有重要领导责任。建议给予其政务警告处分。

4.济宁市住房和城乡建设局（4人）

（14）李衍峰，中共党员，济宁市住房和城乡建设局质量安全监督科副科长，主持质量安全监督科工作。履行建筑施工安全监管职责不到位，督促指导金乡县住房和城乡建设局履行建筑施工安全监管职责不力，致使涉事项目施工过程中存在的安全风险隐患失管失控。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

（15）王强，中共党员，济宁市住房和城乡建设局建筑市场监管科科长，负责建筑市场监管工作。督促指导建筑市场监管工作不力，对建筑市场违法违规行为排查不全面。对工程监理企业监管不到位，未及时发现并纠正工程监理企业从业人员履职不力的行为。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务警告处分。

（16）陈运动，中共党员，济宁市住房和城乡建设局党组成员、副局长，分管安全监管工作。未有效督导金乡县住房和城乡建设局和分管科室落实建筑施工安全监管职责，对建筑安全监管检查不力问题失察，致使涉事项目施工过程中存在安全风险隐患

失管失控。对事故发生负有重要领导责任。建议给予其政务警告处分。

（17）赵羽，中共党员，济宁市住房和城乡建设局二级调研员，实际分管建筑市场监管科工作。对实际分管工作重视程度不够，对分管科室管理不严格，未有效督导金乡县住建局和分管科室落实建筑市场监管职责，对建筑市场监管不力问题失察，对事故发生负有重要领导责任。建议给予其政务警告处分。

5.金乡县发展和改革局（3人）

（18）王侃，中共党员，金乡县发展和改革局粮食和物资储备科科长。未认真履行粮食流通领域的项目建设安全生产监管职责，未督导仓储项目安全管理工作，对仓储项目建设单位现场管理人员履职不到位的问题失管失察。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其政务警告处分。

（19）宋祥磊，中共党员，金乡县发展和改革局党组成员、副局长，分管粮食和物资储备科。未认真履行粮食流通领域的项目建设安全生产监管职责，督促粮食和物资储备科履行工作职责不力。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育，责令作出深刻书面检查。

（20）张健，中共党员，金乡县发展和改革局党组书记、局长。未认真履行粮食流通领域的项目建设安全生产监管职责，对分管负责人、粮食和物资储备科存在的履行工作职责不力等问题失管失察。对事故发生负有重要领导责任。建议对其批评教育，

责令作出深刻书面检查。

6.济宁市发展和改革委员会（2人）

（21）王春阳，中共党员，济宁市发展和改革委员会粮食和物资仓储与产业科科长。未认真履行粮食流通行业安全生产监管职责，未将上级有关粮食流通安全生产工作要求传达部署给中储粮济宁公司，对金乡县发展和改革局履行粮食流通行业监管职责不到位问题失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其诫勉处理。

（22）谢秋立，中共党员，济宁市粮食和物资储备保障中心主任，分管济宁市发展和改革委员会粮食和物资仓储与产业科。未认真履行粮食流通行业安全生产监管职责，领导粮食和物资仓储与产业科、督促金乡县发展和改革局履行工作职责不力。对事故发生负有重要领导责任。建议对其谈话提醒。

7.金乡县行政审批服务局（3人）

（23）李丽，群众，金乡县行政审批服务局投资科科长。未认真履行行政审批工作职责，在办理涉事项目施工许可证时，未发现该项目涉及危大工程，未对容缺内容进行现场检查。对事故发生负有直接监管责任。建议给予其政务警告处分。

（24）王婧，中共党员，金乡县为民服务中心副主任，时任金乡县行政审批服务局投资科科长。未认真履行行政审批工作职责，在办理涉事项目施工许可证时，未发现该项目涉及危大工程，未及时衔接反馈许可信息，未对容缺内容进行现场检查。对事故

发生负有直接监管责任。建议对其批评教育，责令作出深刻书面检查。

（25）姜君杰，中共党员，金乡县行政审批服务局一级主任科员，时任金乡县行政审批服务局党组成员、副局长，分管工程建设项目许可业务。未认真履行行政审批工作职责，对审批人员办理涉事项目施工许可证时未发现涉及危大工程、未及时衔接反馈许可信息等问题失管失察。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育，责令作出深刻书面检查。

8.金乡县委、县政府（2人）

（26）赵仕福，无党派人士，金乡县政府副县长，分管住房和城乡建设工作。落实地方党政领导干部安全生产责任制不到位，推动住房和城乡建设领域安全生产工作部署不力，开展工作不严不实，对监管工作和职责认识不清，对县住房和城乡建设局未认真履行建设工程安全生产监管职责的问题失管失察，对事故发生负有重要领导责任。建议给予其政务警告处分。

（27）李亚平，中共党员，金乡县委常委、县政府党组副书记、副县长，分管发展改革、行政审批服务工作。落实地方党政领导干部安全生产责任制不到位，对县发展和改革局未认真履行粮食流通行业安全生产监管职责、县行政审批服务局未认真履行行政审批职责的问题失管失察。对事故发生负有重要领导责任。建议对其批评教育，责令作出深刻书面检查。

（三）行政处罚建议

1.建议行政处罚的单位（4家）

（1）华晟公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项[77]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第三项[78]的规定，由金乡县应急管理局对其处150万元以上200万元以下的罚款。

（2）中建七局二公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第三项的规定，由金乡县应急管理局对其处150万元以上200万元以下的罚款。

（3）同诚公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第三项的规定，由金乡县应急管理局对其处150万元以上200万元以下的罚款。

（4）中储粮济宁公司。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条第三项的规定，由金乡县应急管理局对其处150万元以上200万元以下的罚款。

2.建议行政处罚的人员（11人）

（1）周刚强，群众，华晟公司技术负责人。履行安全生产

---

[77]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

[78]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十五条：事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（三）造成7人以上10人以下死亡，或者30人以上50人以下重伤，或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的，处150万元以上200万元以下的罚款。

管理职责不到位，未按规定对施工过程中监理单位和发包单位提出的安全管理要求进行整改。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[79]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项[80]的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30%至40%的罚款。

（2）刘飞宏，中共党员，同诚公司监理业务分管负责人。对涉事项目监理项目部未认真履行监理职责、未按照投标文件承诺的监理人数到岗履职等问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30%至40%的罚款。

（3）汪先峰，群众，同诚公司法定代表人、总经理。履行主要负责人安全生产工作职责不到位，对涉事项目监理项目部未认真履行监理职责、未按照投标文件承诺的监理人数到岗履职等问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[81]的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入60%的罚款。

（4）汪峰，九三学社社员，同诚公司董事长。履行主要负

---

[79]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[80]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第二项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款。

[81]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产监管职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

责人安全生产工作职责不到位，对涉事项目监理项目部未认真履行监理职责、未按照投标文件承诺的监理人数到岗履职等问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入60%的罚款。

（5）唐光亚，中共党员，中建七局二公司安全总监。履行安全生产管理职责不到位，督促指导该公司山东事业部、涉事项目部开展风险辨识和事故隐患排查不力，对项目部安全管理混乱问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30%至40%的罚款。

（6）张体浪，中共党员，中建七局二公司党委委员、副总经理、总工程师。履行技术质量管理职责不到位，督促指导该公司山东事业部、涉事项目部落实技术交底和安全技术验收制度不力。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30%至40%的罚款。

（7）高峰，中共党员，中建七局二公司党委委员、副总经理，分管安全生产、物资设备管理等工作。履行安全生产管理职责不到位，对涉事项目部安全管理混乱、设备入场检验把关不严

的问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30%至40%的罚款。

（8）陈海波，中共党员，中建七局二公司党委副书记、总经理。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，对分管负责人及该公司山东事业部、涉事项目部主要负责人未认真履行安全生产管理职责失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入60%的罚款。

（9）尚恺喆，中共党员，中建七局二公司党委书记、董事长。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，对分管负责人及该公司山东事业部、涉事项目部主要负责人未认真履行安全生产管理职责失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入60%的罚款。

（10）孙中冠，中共党员，中储粮济宁公司党委委员、副总经理，分管安全生产工作。履行安全生产管理职责不到位，对涉事项目疏于管理，对项目管理人员履职不到位等问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入30％至40%的罚

款。

（11）韩冰，中共党员，中储粮济宁公司党委书记、执行董事、总经理。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，安排部署仓储项目建设工作不细致，对仓储项目管理人员履职不到位等问题失管漏管。对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，由金乡县应急管理局对其处上一年年收入60%的罚款。

（四）其他建议

责成金乡县住房和城乡建设局、金乡县发展和改革局、金乡县行政审批服务局向金乡县委、县政府作出深刻书面检查；责成济宁市住房和城乡建设局、济宁市发展和改革委员会向济宁市政府作出深刻书面检查；责成金乡县委、县政府分别向济宁市委、市政府作出深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）统筹安全与发展认识有差距。地方党委、政府未牢固树立“人民至上、生命至上”理念，对安全生产工作的极端重要性认识不足，部署推进建筑施工、粮食流通行业领域安全生产工作不力。抓安全生产工作“重部署、轻落实”，责任压力传导层层递减，安全生产监管职责层层失守，监管执法“宽松软”。各有关单位防范化解重大安全风险意识不强、能力不足，执行制度不严格，落实工作不到位。

（二）政府部门履行监管职责不到位。各相关部门工作信息

孤岛，行政审批、行业主管等部门涉及事故项目的审批许可、日常监管等业务互不沟通、各自为政，未建立有效的信息推送衔接工作机制，导致项目建设与安全管理工作脱节，存在监管空挡，且推诿扯皮。这反映出相关监管部门工作协调联动机制运行不畅，落实责任不严不细，未形成一件事“全链条”治理合力。相关部门排查治理风险隐患不及时、不严格，未能及时发现并闭环整改事故隐患，导致风险隐患长期存在。

（三）企业安全生产主体责任不落实。项目负责人对严格履行安全生产主体责任认识严重缺位，未组织制定健全的安全生产规章制度和安全操作规程，未配备足够的安全生产管理人员和专业技术人员。企业落实安全生产日常管理制度不到位，未有效落实企业全员安全培训和教育制度，员工安全意识薄弱、能力短板。企业内部安全检查和隐患排查机制缺失，未能及时发现和整改安全隐患。暴露出企业落实主体责任不实不细、浮于表面，导致重大安全风险没能有效管控，未能及时消除事故隐患。

（四）施工现场安全管理流于形式。专业承包单位“重进度、轻规范”，施工作业过于依赖以往经验，错误采取“能快则快、能省则省”施工策略，对长期存在的违规行为视而不见；总承包单位问题隐患整改不力，存在纸面整改、虚假整改等问题；监理单位人员配备不齐，未持续跟进调度问题隐患整改落实情况；建设单位日常检查不深入、不细致，未采取有效措施制止各类违章违规作业问题。各环节的责任缺失和失管漏查，导致施工风险隐

患积聚质变，最终导致事故发生。

六、事故防范和整改措施

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。地方政府、各有关部门要认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，以高度的政治自觉做好安全生产工作，坚决扛起“促发展、保平安”的政治责任。要统筹好发展和安全，强化风险意识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决消除重大事故隐患、有效管控重大安全风险。要深刻汲取事故教训，深入剖析本地区安全生产关键问题和薄弱环节，有针对性地完善安全生产工作体制机制、加强系统治理，持续夯实基层基础、控制重大风险、整治重大隐患、提升本质安全，推动公共安全治理模式向预防为主转变，坚决保障人民生命财产安全。

（二）强化责任落实，形成监管执法合力。各级党委政府、各有关部门要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，强化责任担当，靠前一步履职尽责，从严从实从细抓好各项重大安全风险防范措施落实。要按照“谁审批、谁负责”“谁的项目、谁负责”的要求，加强在建工程安全监管，保持严查严管、常抓不懈的高压态势，深入开展在建工程安全生产大检查，督促企业严格履行安全生产主体责任，严格落实全过程审批管理和安全检查制度，着力加强对发包单位和承包单位的监督检查，全面加强外包作业安全管

理，发现问题隐患及时督促整改。要坚持问题导向，建立健全各级各部门工作协调联动机制和跨部门信息共享平台，从强化责任、推动信息共享、加强培训指导等多个方面入手，构建完整、高效、协同的多部门联合监管执法工作体系，实现监管执法信息实时共享、高效传递和协调联动，推动形成部门监管工作合力。要加大执法处罚力度，提高违法成本，对发现的违法违规行为，要坚决立案查处，及时公开曝光，依规依纪依法严肃追究相关责任人责任。

（三）压实主体责任，强化全员责任落实。各施工单位要深刻汲取事故教训，厘清安全生产工作权责，进一步建立健全以安全生产责任制为核心的安全管理体系，严格遵守相关程序规定，严格落实施工现场全过程管理和高风险作业实时监控，全面强化人防、物防、技防、智防措施，确保各环节安全标准达标、各项安全措施落实落地。**总承包单位**全面负责工程建设安全管理责任，要加大参建单位资质审核监管力度，建立资质复审机制，严格审核要求、规范审核流程，确保资质真实有效；严禁将外包工程发包给不具备安全生产条件或者资质的单位、个人施工作业。要跟进督促施工单位、监理单位等各参建单位严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，确保安全责任到岗到人、安全措施落实落细。**专业承包单位**要建立完善和严格落实安全生产教育培训机制，加强员工安全教育培训，全面提升员工安全意识、安全素质和安全操作技能，管理人员和一线作业人员必须经

三级教育培训合格、取得岗前培训证书后持证上岗；要着力强化现场安全检查和隐患排查，坚决做到不培训不上岗、无方案不作业、无防护不进场和实时监测预警，严密防范事故发生。

（四）提升管理水平，发挥内部监管效能。**建设单位**要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步增强安全生产风险意识，落实施工安全监管责任，加强统一协调管理，对施工过程进行有效监督，加强施工现场安全管理，压实工程总承包、设计、施工、监理等单位的主体责任，有效防范遏制各类事故发生。**监理单位**要进一步落实监理责任，及时向建设单位提出安全监管建议；严格按照监理实施细则的要求，认真排查有关单位安全管理隐患，加强对施工企业和人员资质资格、专项施工方案的审查，督促施工企业落实安全教育培训、持证上岗、安全措施和技术交底的制度要求；强化旁站监理和巡视检查，督促施工企业及时消除各类安全隐患。

（五）开展警示教育，筑牢安全发展根基。各级各有关部门要深刻汲取事故教训，组织建筑施工行业开展多层次、多形式的全员警示教育培训和应急演练行动，着力提升各类生产经营单位、施工现场人员安全素质和应急处置、应急避险能力。畅通举报渠道，鼓励一线员工积极举报身边安全隐患和违法行为，充分发挥内部“吹哨人”作用，及时采取监管执法干预，有效管控安全风险、消除事故隐患。要举一反三，针对在建项目发生事故暴露出的问题，深入分析研判安全生产形势，有针对性地开展系列

专项整治，以最严要求、最高标准、最硬举措，抓紧抓实抓细安全生产各项任务落实，坚决防范各类安全生产事故发生。

（六）完善技术保障，强化现场施工安全。鉴于当前采用伞形钢桁架模板支撑体系施工工艺的项目较多，相关部门要研究制定伞形钢桁架模板支撑体系的设计、施工、验收技术标准，规范其设计、加工、安装、使用和拆卸管理，确保施工安全。尽快组建伞形钢桁架模板支撑体系的技术专家队伍，有效指导该类工程的施工作业。